Excel 활용 Big Data

『6과목』
Data Analysis과 인공지능

2024.08.26-2024.08.30

Prepared by DaeKyeong Ki

Ph.D.

삼성전자 구미사업부

HS Global
HARDWARE SOFTWARE

목차

1 『1장』 인공지능개관

2 〃

3 〃

4 『2장』 엑셀에서 인공지능 기술 활용

『1장』 인공지능개관

인공지능 개관

인공지능 기초 기술 소개

Syllabus

학습목표

- 이 워크샵에서는 인공지능과 딥러닝에 확인할 수 있다

눈높이 체크

- 학습모델을 알고 계시나요?

2021 AI & Big Data Smart Convergence

"빅데이터가 기업들의 성공의 배경이란 점은 더 이상 비밀이 아니지만 갈수록 빅데이터를 효율적으로 사용하는 것이 어려운 과제가 되고 있다

…

그러나 그 해결책 역시 인공지능"

인포비전(InfoVision)의 혁신 책임자(CTIO) '치트레이 마니(Chithrai Mani)', 2020.10

"데이터는 실행가능한 통찰력으로 변환되지 않으면, 아무 소용이 없다"

마크 테드슨(Mark Tedson), YourStory Media, 2019. 8

데이터와 AI를 활용하는 글로벌 브랜드

- 스타벅스는 고객이 카운터에 도착하기도 전에 모바일 앱과 빅데이터를 사용해 바리스타에게 선호하는 주문을 표시해 준다. 특히, 가장 바쁜 시간대에 주문과 서비스 시간을 단축시켜준다.
- 스타벅스 리워드 프로그램과 모바일 앱의 회원들은 음료 주문과 더불어 앞으로의 주문도 요청한다. 이와 동시에 이 고객 습관과 구매 선호도에 대한 많은 정보가 수집돼 빅데이터에 저장된다.
- 스타벅스는 이 정보를 사용해 더욱 적절한 마케팅 캠페인과 프로모션을 구축하고 신규 매장 또는 잠재적 사업 위치를 결정하며, 심지어 향후 메뉴 업데이트도 결정할 수 있다.

1. 인공지능(AI) 개요 및 기술 동향

개념

- ❖ … 해석 엔진은 숫자 이외 것도 처리할 수 있을 것이다. … 예를 들어 화음과 음조를 해석 엔진의 표기에 맞출 수 있다면 해석 엔진은 꽤 복잡한 곡을 작곡할 수도 있다. [Ada1843]
- ❖ 180여년이 지난 현재 인공지능
  - ❖ 알파고가 이세돌을 이김
  - ❖ 자율주행차가 도로를 질주
  - ❖ ChatGPT

1. 인공지능(AI) 개요 및 기술 동향

개념

❖ 인공지능(Artificial Intelligence, AI)

❖ 인간의 지능(인지, 추론, 학습 등)을 컴퓨터나 시스템 등으로 만든 것 또는 만들 수 있는 방법론이나 실현 가능성 등을 연구하는 기술 또는 과학

※ 초기 인공지능의 개념은 미국 다트머스(Dartmouth) 학술회의에서 존 매카시(John McCarthy)가 "기계를 인간 행동의 지식에서와 같이 행동하게 만드는 것"이라고 제안(1956년)

❖ <표준국어대사전> https://stdict.korean.go.kr/

- 지능: 계산이나 문장 작성 따위의 지적 작업에서, 성취 정도에 따라 정하여지는 적응 능력
- 인공지능: 인간의 지능이 가지는 학습, 추리, 적응, 논증 따위의 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템

❖ 『Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents』(Poole 저, 2017)

- 인공지능: the field that studies the synthesis and analysis of computational agents that act intelligently 지능적으로 행동하는 계산 에이전트를 만들고 분석하는 학문 분야

❖ 강한 인공지능 vs. 약한 인공지능

- 강한 인공지능
  - 다양한 지능의 복합체(예, 터미네이터에 등장하는 인조인간)
- 약한 인공지능
  - 한가지 지능에 특화된 인공지능(현재 인공지능 제품들, 인공지능 스피커, 언어 번역기, 영상 인식기, 알파고 등)

구분

❖ 인공지능의 목표에 따라 4가지, 실제 사고해결 유무에 따라 2가지로 구분

❖ (인공지능의 목표에 따른 구분) 인공지능의 목표에 따라 아래 그림과 같이 분류

< 인공지능의 목표에 따른 분류 >

	이론적(ideal)	합리적(rational)
인간의 사고작용 (thinking)	인간과 같은 사고 시스템 (1985년 Haugeland와 1978년 Bellman의 정의)	합리적 사고 시스템 (1985년 Charniak과 McDermott, 1992년 Winston의 정의)
행동(behavior)	인간과 같은 행동 시스템 (1990년 Kurzweil과 1991년 Rich와 Knight의 정의)	합리적 행동 시스템 (1990년 Schalkoff와 1993년 Lugar와 Stubblefield의 정의)

자료 : 조영임, 인공지능 기술 동향 및 발전 방향, 정보통신기술진흥센터(2016.2.17) 자료 재구성

구분

❖ (인공지능의 사고 해결 유무에 따른 구분) 최근 인공지능의 사고 해결 유무에 따라 약한 인공지능(Weak AI)과 강한 인공지능(Strong AI) 2가지로 구분

< 인공지능의 사고 해결 유무에 따른 구분 >

약한 인공지능	어떤 문제를 실제로 사고하거나 해결할 수 없는 컴퓨터 기반의 인공적인 지능을 만들어 내는 것에 대한 연구이며, 학습을 통해 특정한 문제를 해결
강한 인공지능	실제로 사고하거나 해결할 수 있다는 점에서 약한 인공지능과 차이가 있으며, ①인간의 사고와 같이 컴퓨터 프로그램이 행동 및 사고하는 인간형 인공지능과 ②인간과 다른 형태의 사고능력을 발전시키는 컴퓨터 프로그램인 비인간형 인공지능으로 구분

인공지능의 다양한 형태

● 규칙 기반 시스템(Rule-Based Systems)

- 규칙 기반 시스템은 일련의 규칙 또는 if-then 지침(if-then statements)을 사용하여 결정을 내리는 AI 유형이다. 이러한 규칙은 특정 도메인의 전문가가 정의하고 시스템은 이를 따라 솔루션에 도달한다. 예를 들어, 당신이 친구와 함께 "If This, Then That" 게임을 하고 있다고 상상해보라. "밖에 비가 오면, 안에 있으면서 보드 게임을 할거야."라고 말할 수 있다. 이것이 바로 규칙 기반 시스템이 작동하는 방식이다.규칙 기반 시스템의 장점은 사전 정의된 규칙 세트를 따르기 때문에 매우 일관되고 정확한 결정을 내릴 수 있다는 것이다. 그러나 때로는 규칙이 적용되지 않거나 규칙이 처리하기에 너무 복잡한 상황이 있을 수 있다. 이러한 경우 AI는 올바른 결정을 내리지 못할 수 있다.

인공지능의 다양한 형태

- 전문가 시스템(Expert Systems)

- 전문가 시스템은 지식과 추론 기술을 사용하여 문제를 해결하는 AI 유형이다. 그들은 특정 영역에서 인간 전문가의 의사 결정 능력을 모방하도록 설계되었다. 전문가 시스템은 지식 기반(knowledge base), 일련의 규칙 및 추론 엔진을 사용하여 결정을 내린다. 지식 기반에는 도메인에 대한 정보가 포함되어 있으며 규칙은 정보가 의사 결정에 사용되는 방식을 정의한다.
- 전문가 시스템은 인간 전문가가 부족하거나 인간 전문가를 고용하는 데 비용이 많이 드는 경우에 유용하다. 또한 일관되고 신뢰할 수 있는 의사 결정을 제공하는 데 사용할 수 있다. 전문가 시스템의 예로는 재무 계획 시스템, 의료 진단 시스템 및 법적 의사 결정 시스템이 있다.

인공지능의 다양한 형태

● 인공 신경망(ANN, Aritificial Neural Networks)

- 인공 신경망(ANN, Aritificial Neural Networks)은 1943년 신경생리학자 Warren McCulloch과 수학자 Walter Pitts가 'A Logical Calculus of Ideas Immanent In Nervous Activity' 처은 소개했으며, 명제 논리(propositional logic)를 사용해 동물 뇌의 생물학적 뉴런이 복잡한 계산을 위해 어떻게 상호작용하는지에 대해 간단한 계산 모델을 제시했다. 1960년대까지는 이렇게 등장한 인공 신경망을 통해 사람들은 지능을 가진 기계와 대화를 나눌 수 있을 것이라고 생각했다. 하지만 아래 그림(출처: beamandrew's blog)처럼 사람들의 기대와는 달리 인공 신경망으로 XOR문제를 해결할 수 없게 되었고, 1990년 대에는 SVM과 성능이 좋은 다른 머신러닝 알고리즘들이 나오게 되면서 인공 신경망은 암흑기로 접어 들게 되었다.
- 2000년 대에 들어서면서 인공 신경망은 2012년 ILSVRC2012 대회에서 인공 신경망을 깊게 쌓은 딥러닝 모델인 AlexNet이 압도적인 성적으로 우승하면서 다시금 주목받게 되었다.

인공지능 역사

에이더 여사의 통찰력

"... 해석엔진은 숫자 이외의 것도 처리할 수 있을 것이다. ... 예를 들어 화음과 음조를 해석엔진의 표기에 맞출 수 있다면, 해석엔진은 꽤 복잡한 곡을 작곡할 수도 있다." [Ada1843]

1843

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- 폴 브로카(MPAUL Broca)
- 실어증을 앓는 뇌 손상 환자를 연구하는 과정에서 인지 기능을 담당하는 특정 영역이 왼쪽 뇌에 있다는 것을 처음 발견
- 브로카 영역(Broca's area)

1861

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

카밀로 골지

이탈리아 해부학자

- 카밀로 골지(Camillo Golgi) 골지 염색기업을 개발하여 단일 뉴런의 복잡한 구조를 형태학적으로 연구
- 골지 염색기법을 적극 활용한 신경생물학자 산티아고 라몬 이 카할(Santiago Ramon y Cajal)
- '뇌의 기능적 단위는 뉴런'
- '뇌의 작용은 신경세포를 차례로 옮겨 가는 신호 흐름'
- 뉴런주의(neuron doctrine) 주장

산티아고 라몬 이 카할

신경과학자

1890

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

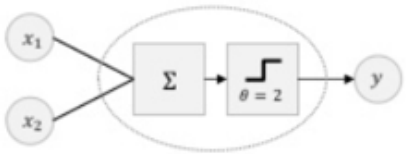
- 니콜라스 라세프스키(Nicolas Rashevsky)
- Mathematical Biophysic
- 최초로 뉴런과 뉴런들로 구성된 신경구조의 작동을 수학적 모델로 구현

1938

2. 인공지능과 딥러닝 역사

인공지능 역사

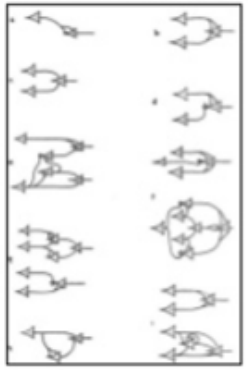
• 인공신경망 TLU를 AND 논리 연산에 적용한 예



입력 x1	입력 x2	출력 y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

만약 θ=1이면 OR 연산이 적용된 TLU가 된다.

McCulloch-Pitts 논문에 표현된 TLU



- 워렌 맥컬록(Warren McCulloch), 월터 피츠(Walter Pitts) 최초의 신경망을 개발
- A Logical calculus of ideas immanent in nervous activity
- 뉴런의 작동 방식을 AND, NOT, OR 같은 디지털 신호로 재현할 수 있는 '맥컬록-피츠 뉴런(MCP뉴런) ' 이라는 최초의 모델인 신경 시스템 모델 발표

- 워렌 맥컬록
- 뇌의 뉴런 모델(Model of Neurons of Brain)
- 신경망은 on, off 상태의 '이진 스위칭' 소자가 복잡하게 연결된 네트워크라는 가설을 세움
- 뉴런이 서로 연결된 망에서도 일정한 수학적 계산과 학습이 가능합니다하다는 사실 증명

1943

- **인공신경망(ANN, Artificial Neural Network)**

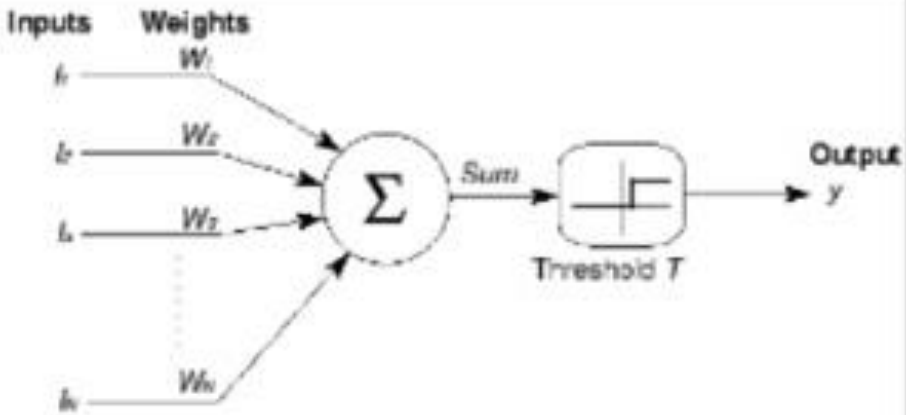
최초의 인공신경망은 생물학적 신경망을 단순화 해서 논리, 산술, 기호 연산을 구현할 수 있게 하였는데 이것을 TLU (Threshold Logic Unit)라고 정의했다.

인공지능 역사

- 도날드 헵(Donald Hebb) 학습 알고리즘
- 헤비안 학습(Hebbian Learning) 하나의 규칙을 따라 뉴런 사이의 연결 강도가 수정되는 모델 시연 성공

헵의 학습 (Hebb's Learning)

- 생물학적 신경망에서 뉴런 사이에서 신호전달 시 반복적 또는 지속적으로 신호가 자극됨. 이 결과로 뉴런 A에서 뉴런 B로 가는 경로인 시냅스 연결이 강화된다.
- Hebb은 이것이 신경 레벨의 일종의 학습/기억의 과정이라고 보고 인공신경망에 가중치 개념으로 도입했다.
- 이것이 헵의 규칙 또는 헵의 학습이라 한다.



1949

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- 앨런 튜링(Alan Turing)
- Computing Machinery and Intelligence
- 1937년 '보편기계(universal machine)' 개념 제안 후, 인공지능 이슈 역사상 최초로 제기
  - 튜링 기계
  - 기계학습
  - 유전 알고리즘
  - 강화 학습 소개

Alan Turing (1912~1954)

- 1950년 Alan Turing이 Computing Machinery and Intelligence 논문에 발표

1950

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- 마빈 민스키(Marvin Minsky), 딘 에드먼즈(Dean Edmonds)
- 최초의 신경망 컴퓨터 제작

1951

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- IBM
  - 아서 새뮤얼(Arthur Samual)
  - 허버트 겔런터(Herbert Gelernter)
  - 알렉스 번스타인(Alex Bernstein)
- 인공지능 체커 프로그램, 기하학 정리 증명기, 인공지능 체스 프로그램 등
  신경망을 이용한 패턴인식 가능합니다한 인공지능 프로그램 만듦

1955

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- 다트머쓰회의에서 AI 개념 정립
- Dartmouth College에서 마빈 민스키(Marvin Minsky),
- 클로드 새넌(Claude Shannon), 나다니엘 로체스터(Nathaniel Rochester) 등이 워크숍 조직

- 로체스터 IBM 연구팀
- 인공지능 체커 프로그램 선보임 >> 2016년 구글의 인공지능 알파고와 이세돌로 이어짐

1956 Dartmouth AI Project

('1956)
인공지능 용어 등장

1956

John McCarthy ('1927 ~ '2011)

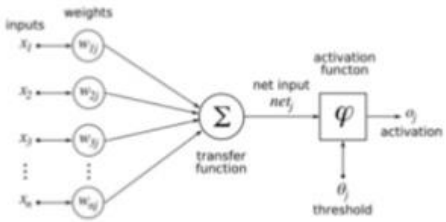
- 1956년 John McCarthy가 Dartmouth 대학 Conference에서 최초로 **인공지능** 용어를 사용

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- 단층 퍼셉트론 (Single-Layer Perceptron)

McCulloch-Pitts TLU 이론 + Hebb의 가중치 이론으로 입력층과 출력층만으로 구성



- 활성화 함수 (Activation Function)
  - ✓ 일정크기(Threshold θ)이상의 신호가 올 경우 값을 전달
  - ✓ 계단함수 대신 Sigmoid 함수나 tanh함수 또는 ReLU함수를 사용.
- AND / OR Perception 예
  - ✓ AND : $y = 0.6x_1 + 0.6x_2$ 이고 $\theta = 1$
  - ✓ OR : $y = 1.2x_1 + 1.2x_2$ 이고 $\theta = 1$
  - ➔ 적당한 가중치를 알아내는 학습이 필요함

- 존 맥카시
- LISP(List Processing) 개발
- 최초의 인공지능 시스템 Advice Taker 설계

John McCarthy ('1927 ~ '2011)

- 1956년 John McCarthy가 Dartmouth 대학 Conference에서 최초로 **인공지능** 용어를 사용
- 1958년 LISP 프로그래밍 언어 개발 (인공지능용 프로그래밍 언어)
- 인공지능 연구에 지대한 영향을 미침

로젠블랫의 퍼셉트론

Frank Rosenblatt ('1928 ~ '1971)

- 1958년 인공신경망(ANN: Artificial Neural Network)을 실제로 구현한 **Perceptron** 이론을 발표
- 맥컬록과 피츠의 인공신경망 이론에 헵(Hebb)의 생물학적 신경망의 학습효과를 인공신경망에 적용
- 400여 개 빛 감지 센서와 512개의 증폭기, 40개 제어 부품으로 8개의 뉴런(Neuron, 신경세포)을 시뮬레이션 함.

1957 1958

- **The perceptron: A probabilistic model for information …**

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

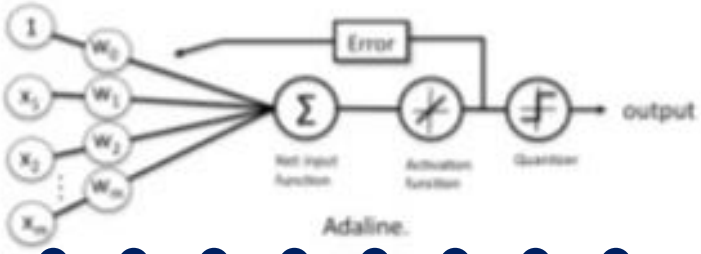
Arthur Samuel ('1901 ~ '1990)

- 1959년 논문에서 **Machine Learning** 용어를 처음 사용
  "명시적으로 프로그램을 작성하지 않고 컴퓨터에 학습할 수 있는 능력을 부여하기 위한 연구 분야"
- 2000년대 Deep Learning으로 기계학습의 비약적인 발전

Widrow-Hoff Learning Rule

- 1960년 Bernard Widrow는 Perceptron과 유사한 ADALINE (Adaptive Linear Neuron) 단층 신경망 모델과 위드로-호프 학습규칙(Widrow-Hoff Learning Rule)을 공개
- Widrow-Hoff Learning Rule (Delta Rule)
  단층 신경망에서 적당한 가중치를 알아내기 위해 출력층의 출력 값의 오차에 비례해 가중치를 조절하는 것.
- 델타 규칙은 신경망의 오차가 충분히 들어들 때 까지 학습 데이터를 반복해서 재 학습해야 한다.
- 델타 규칙은 후에 **역전파**의 기본이론이 된다.

<Adaptive switching circuits>

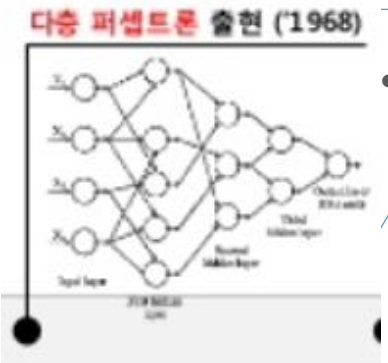


1959 1960

LMS 알고리즘인 adaline과 학습규칙 소개

2. 인공지능과 딥러닝 약사

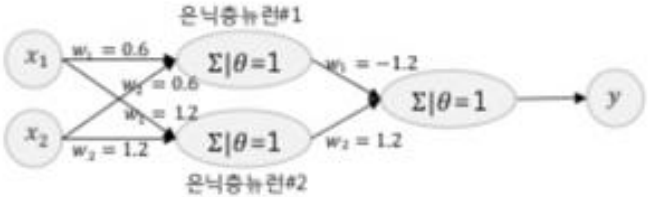
인공지능 역사



- 다층 퍼셉트론 출현

- 1969년 Minsky와 Papert 의『Perceptrons』는 퍼셉트론의 한계 지적. XOR 문제도 해결 못하는 선형 분류기에 불과함 입증 → 신경망 연구 퇴조. 인공지능 겨울에 일조

- 2층 Perceptron을 이용한 XOR 판별식



입력 x1	입력 x2	은닉층 뉴런#1	은닉층 뉴런#2	y
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

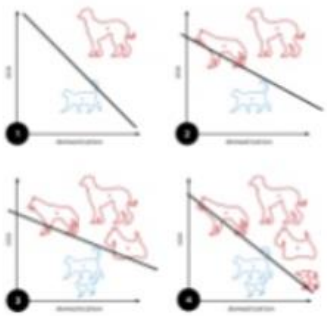
[은닉층 뉴런#1은 AND연산, 은닉층 뉴런#2는 OR연산, 출력층은 XOR연산]

1968 1969 1970

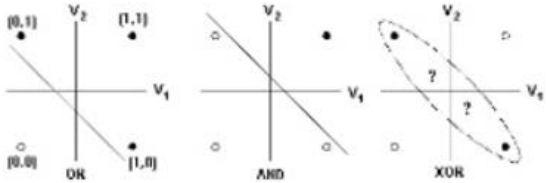
2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

60년대 말, 70년대 초에 인공지능 분야에서 발생한 일련의 비관적인 사건들이 일시적인 인공지능 침체기를 불러오다.



- **Perceptron 이론의 한계 발견**
  - ✓ Perceptron은 학습이 진행될수록 선형 분리(linear boundary)를 업데이트하면서 학습
  - ✓ 하지만, 간단한 XOR문제에는 적용할 수 없는 한계가 발견 ➔ 인공지능의 외면



- **프로젝트 실패와 연구비 중단**

[미국]

- 57년 소련에서 최초로 인공위성은 스푸트닉 발사 후 러시아어 자동 기계 번역 프로젝트 진행하였으나 66년 연구 중단 (약 2천만 달러 사용)
- 69년 이후 국방 연구 예산을 실무적인 분야에 투자함으로 인공지능 연구자금 확보 어려움

[영국]

- 71년 James Lighthill 경의 영국 인공지능 현황 분석 보고서

  "AI work within the UK was unproductive"

- 인공지능 기술이 현실적인 대규모 문제를 풀기에는 역부족이다.

  ➔ 연구비 중단

1st AI Winter

60년대 말 ~ 70년대

1970

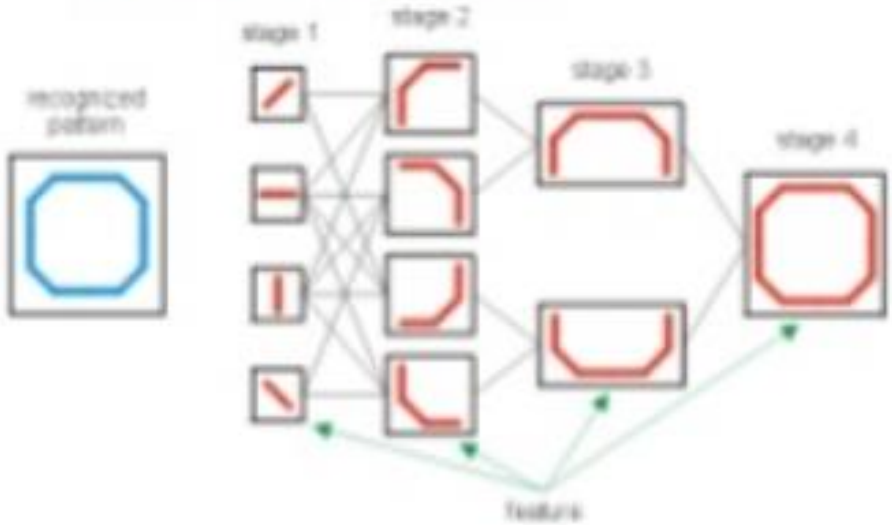
- Expert System
- 1965 DENDRAL
- MYCIN, XCON

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

네오코그니트론(neocognitron) 모델 ('1979)

- 후쿠시마 쿠니히코가 발표 (일본)
- 최초로 신경생리학이 융합된 인공신경망
  (뇌가 시각정보를 처리하는 구조를 기반으로 모델 작성)
- 현재 Convolution 신경망(CNN)과 매우 유사



1979

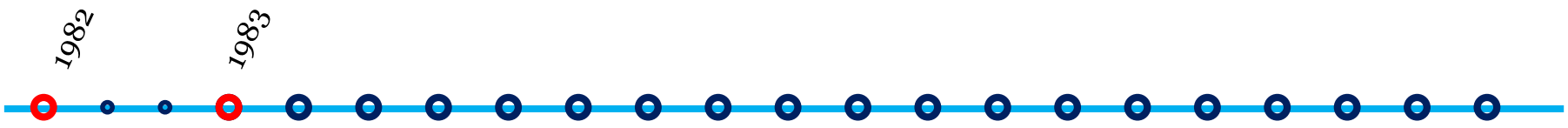
2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- 홉필드(Hopfield) <Neural networks and physical systems with emergent computational abilities> 홉필드 신경망(Hopfiedld network theory)
- 코호넨(Kohonen)의 자기조직 맵 이론(self-organized maps theory)

- 앤더슨(Anderson) 강화 학습 이론(reinforcement learning theory)

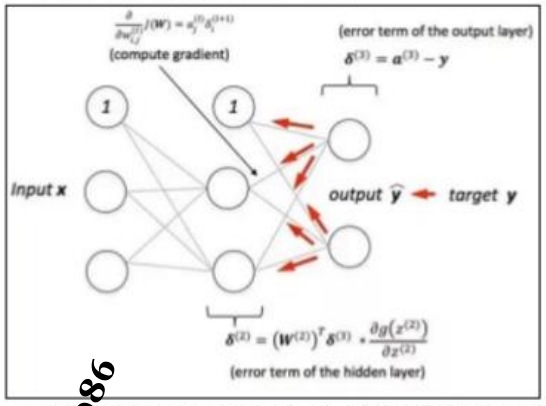
- **1982 DEC**
- **1974-1983 PRPSPECTOR**



인공지능 역사

역전파 이론 ('1981, '1986)

- 폴 워보스가 74년에 적용, 81년에 발표
- 러멜하트, 제프리힌톤, 로날드윌리엄스가 역전파 학습모델 발표 ('1986)
  → 인공신경망 연구 활성화



1986

- Backpropagation Multilayer Network(MLP)

- 룸멜하트 Rumelhart 와 맥클리랜드, 제프리 힌튼 Hinton
- 루멜하트의『Parallel Distributed Processing』은 은닉층을 가진 다층 퍼셉트론 제안 → 신경망 부활
- 다층 퍼셉트론(Multi-Layer Perceptron, 이하 MLP) 의 트레이닝 방법인 Back-Propagation (역전파, 이하 BP)
- 오류 역전파 알고리즘이라고 불리는 통계적 기법
- 동일 입력층에 대해 원하는 값이 출력되도록 개개의 시냅스의 가중치 값을 반복적으로 조정

- >> 2006, 2012 토론토대학교의 제프리 힌튼 교수팀에 의해 해결. –딥러닝 "A fast learning algorithm for deep belief nets"

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- 브룸헤드(Broomhead)와 로우(Lowe)
- 피드포워드 신경망 이론(layered feedforward networks theory)

2nd AI Winter

80년대 후반 ~ 90년대 초

- **전문가 시스템의 실패**
  - ✓ 전문가 시스템의 성능 대비 높은 가격의 문제
  - ✓ 높은 유지보수 비용
  - ✓ 업데이트가 매우 어려움.
  - ✓ Desktop PC의 보급은 Lisp machine보다 더 강력해 짐
- **정부 과학 정책의 변화**
  - ✓ 일본의 5세대 컴퓨터 프로젝트 실패
  - ✓ 실용 중심의 정부 정책으로 정부 주도의 전략 과

1988

1990

르쿤은 필기 숫자에서 획기적 성능 향상(수표 자동인식 시스템)

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- IBM Deep Blue 체스 인간에게 승리

【 Deep Blue 】

- 1996년 세계 체스 챔피언 Garry Kasparov 에게 도전했으나 1승 2무 3패로 패배
- 1997년 재도전 : 2승 3무 1패로 승리
- Champion급 체스 선수들은 약 10수 정도를 예측하는데 Deep Blue는 12수를 예측할 수 있었음.

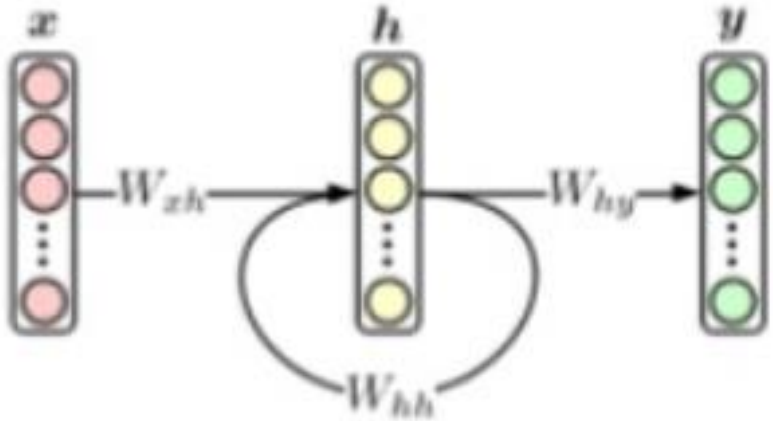
1997

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

순환신경망 (RNN, Recurrent Neural Network, '1992)

- 장단기 기억법 (Long Short-Term Memory) 개발 ('1991)
  : 출력층의 정보를 계속 메모리에 저장하여 역전파에 이용
- 순환신경망 개발 ('1992) : 장단기 기억법을 개선
  : 후에 심층신뢰망 (DBN, Deep Belief Network)에 영향



1992

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- Handwritten digit recognition with....

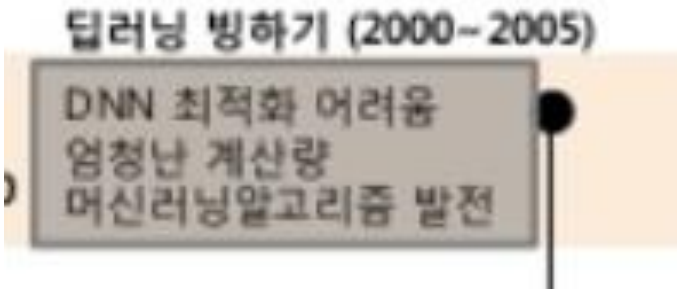
- Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition ->LeNet-5

1998

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- Google Multiple Language Translatation



인공지능 역사

- 2006, 2012 토론토대학교의 제프리 힌튼 교수팀에 의해 해결. –딥러닝 용어 등장
- A fast learning algorithm for deep belief nets
- Pre-training

딥러닝 부활 ('2006)

- 심층신뢰망 (DBN)
  - ✓ 제프리 힌튼, 사이먼 오신데로, 이-화이테가 심층신뢰망 발표
  - ✓ RBM(Restricted Boltzmann Machine)이라는 사전학습(Pre-Training) 이용
- Auto-Encoder
  - ✓ 벤지오 팀이 발표, DNN을 최적화하는 사전학습(Pre-Training) 방법
  - ✓ 사전 학습을 통해 가중치 초깃값을 정하면 DNN이라도 학습이 잘 됨

2006

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- 스탠포드 대학교의 Li 1,400백만장 이상의 라벨이 붙은 이미지 데이터 베이스
- ImageNet 구축

- ILSVRC(ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition) 개최

2010

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- Speech
- IBM 왓슨 Jeopardy 승리

2011

[Watson]

- 2011년 일반 상식 퀴즈 프로그램 Jeopardy 쇼에서 역대 최다 우승자(74회 연속)와 최고 상금 수상자 상대로 우승
- 4TB의 데이터를 오프라인으로 보유 (2억 페이지 정보)
- 다양한 비구조적인 많은 데이터를 종합적으로 처리.
- 수 많은 가설을 세우고 검증하는 일을 3초에 처리

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- Google Deep Learning 고양이 인식
- AlexNet으로 크리제프트키, 수츠케버, 힌튼 팀이 84% 정확도로 ILSVRC에서 유승

최근

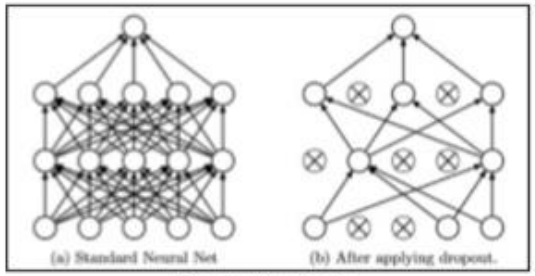
GPU를 이용한 연산
풍부한 데이터
오픈 소스 개발 프레임워크

2020

2012

Dropout 알고리즘 ('2012)

- Dropout 알고리즘 : 학습 시 오버피팅(overfitting)을 줄임
- Sigmoid 형 함수 대신 ReLU 형 함수 사용



[Dropout Algorithm]

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- 강화학습을 위한 심층 Q-밍이 NIPS에 소개됨
- 심층 Q망을 이용하여 초창기 Atari 2600 게임을 인간 수준으로 플레이할 수있게 됨

Google의 모회사인 Alphabet의 런던에 기반을 둔 연구 자회사인 Deepmind는 57개의 모든 Atari 2600 게임에서 표준 인간 벤치마크를 능가하는 Agent57을 만들었습니다.이전에 우리는 회사가 2D 이미지에서 3D 모델을 렌더링할 수 있는 AI를 만드는 것을 보았습니다.이번에 최근 논문에서 회사는 Atari 2600 게임(57개 모두)에서 인간을 이길 수 있는 능력을 가진 최초의 심층 강화 학습(RL) 에이전트인 Agent57을 만들었다고 밝혔습니다.따라서 이름은 Agent57입니다.

2013

https://volvootofinans.com/ko/deepmind-rsquo-s-new-ai-can-beat-you-in-any-of-the-57-atari-2600-games.html

아타리 2600

개발사	아타리
종류	가정용 게임기
세대	2세대
출시일	1977년 9월 11일 1978년 1983년 5월 10일(아타리 2800) 1983년 9월
출시 가격	199 달러
판매량	3000만대 (1992년 기준)[1]
CPU	MOS 6507 @ 1.19 MHz
컨트롤러	조이스틱, 패들, 레이싱 휠, 트랙볼, 키패드
사용 매체	롬 카트리지, 카세트 테이프
RAM	128바이트 RAM, 4kB ROM
온라인 서비스	게임라인(GameLine)
많이 팔린 게임	팩맨 700만대 (2006년 9월 1일 기준)[2][3]
이전 기종	퐁
후속 기종	아타리 5200

위키백과

2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- Facebook DeepFace
- Goodfellow가 주도한 몬트리올 대학교의 연구그룹이 GAN 소개

2014

인공지능 역사

- AlphaGo 이세돌에 도전

2014년 구글은 DeepMind를 인수하고, 2016년 AlphaGo는 이세돌 9단을 4:1로 물리친다.

[DeepMind]

- 2011년 설립된 Startup으로 Google 인수 전 12명의 Deep Learning 전문가로 구성.
- 2014년 4억 달러 (약 4,000억원)에 구글에 인수
- 인수조건으로 구글에 인공지능윤리위원회 설치 요구
- 강화학습(Reinforcement Learning) 분야 최고의 회사

- DQN(Deep Q-Network) 알고리즘 점수를 얻는 방법과 조이스틱을 조작하는 요령만 교육 받음.

https://youtu.be/Q70ulPJW3Gk

[AlphaGo]

- 알고리즘 버전 13 : 2015년 10월 유럽 바둑 챔피언 Fan Hui 2단을 5:0으로 승리
- 알고리즘 버전 18 : 2016년 3월 이세돌 9단을 4:1로 승리
- 수개월 간 100만 번 이상의 대국을 인간 기준으로 매일 수천 번씩 대국을 한다면 2,700년을 훈련한 것과 같다.
- 두 대국의 컴퓨터 규모는 CPU 1,202개, GPU 176개로 동일
- 2017년 5월 : 커제 9단을 3:0으로 승리

2016

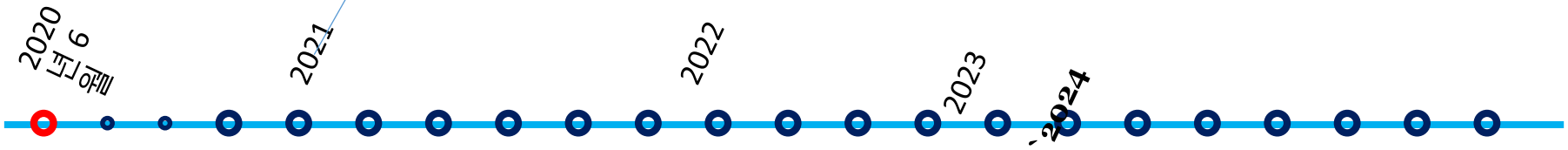
2. 인공지능과 딥러닝 약사

인공지능 역사

- 2020년 6월 오픈AI가 GPT-3를 첫 출시 후

- 구글 2021년 5월 LLM '람다'(LaMDA)
- 네이버가 '하이퍼클로바'를 2021년 5
- 화웨이가 2021년 5월 '판구
- 바이두는 2021년 7월 '어니3'
- 카카오 코(Ko)-GPT 2021년 11
- LG그룹 연구조직 LG AI연구원이 '엑사원' 공개한 시점은 2021년 12월

- **오픈AI(Open AI)가 한국시간으로 2022년 12월 1일 챗GPT(Chat GPT) 출시**

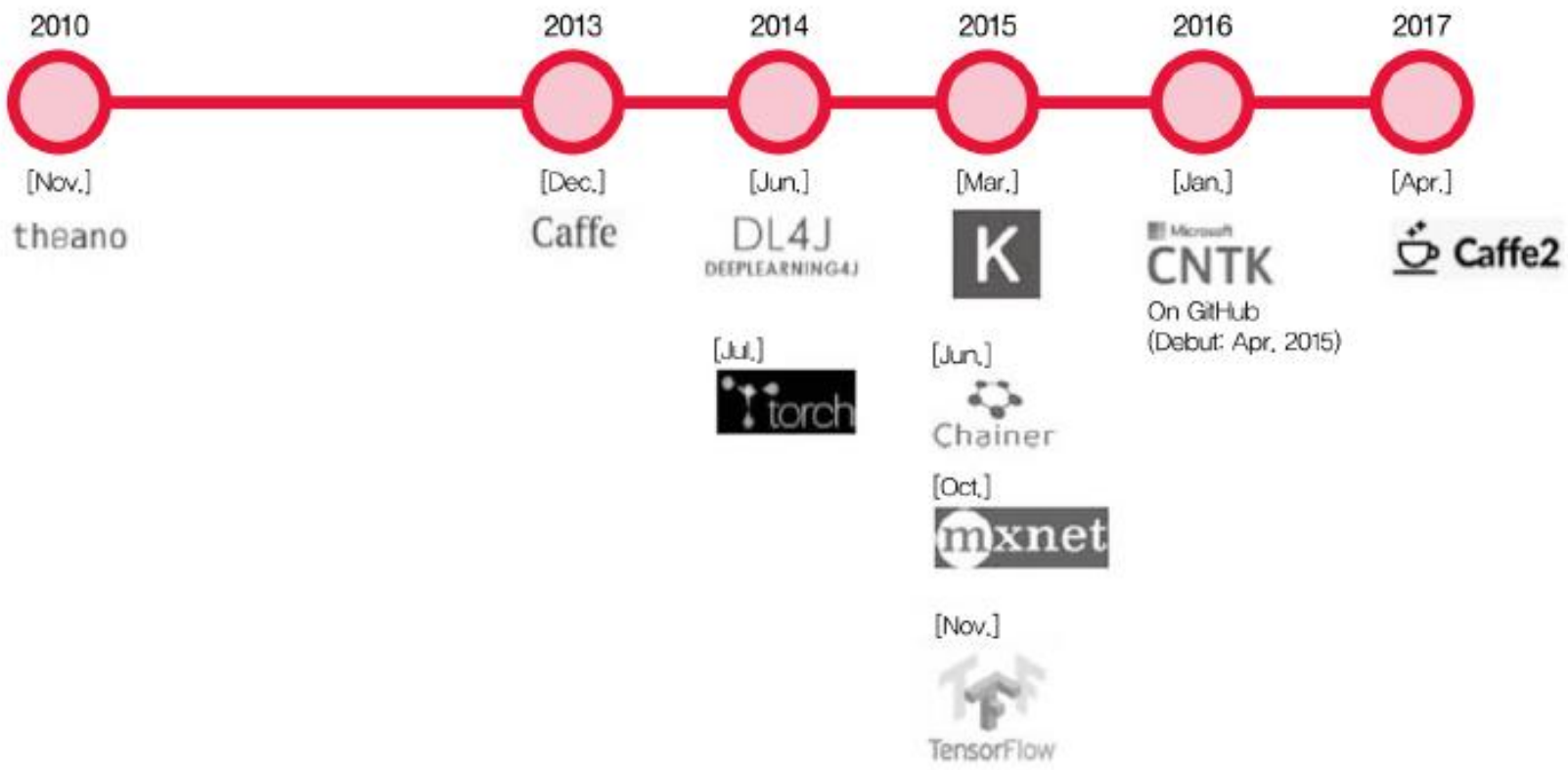


- 구글은 2월 '바드, 5월 '팜2'(PaLM)' 그리고 2024년 2월, '제미나이(Gemini)
- 오픈AI 3월 GPT-4
- 바이두 '플라토3'(3월) ▲아마존 '타이탄'(4월) ▲메타 '라마2'(7월) ▲애플 '에이잭스'(7월) ▲텐센트 '훈위안'(9월)
- LG AI연구원의 '엑사원 2.0' 7월 ▲네이버 '하이퍼클로바X'(8월) ▲엔씨소프트 '바르코'(8월) ▲SKT '에이닷'(9월) ▲KT '믿음'(10월)

3. 딥러닝 환경

딥러닝 소프트웨어 역사

출처: https://www.popit.kr/%EB%94%A5%EB%9F%AC%EB%8B%9D-%ED%94%84%EB%A0%88%EC%9E%84%EC%9B%8C%ED%81%AC-%EC%A1%B0%EC%82%AC%EC%99%80-%EB%AA%87%EA%B0%80%EC%A7%80-%ED%99%8D%EB%B3%B4/ 재가공



3. 딥러닝 환경

딥러닝 소프트웨어 종류

- Theano: 다른 딥러닝 프레임워크의 조상격으로 최초의 딥러닝 프레임워크
- Caffe: UC Berkeley에서 관리, 2012년 LISVRC에서 발표한 AlexNet을 재현하기 위해 구현했으며, 이미지 분석에 특화
- DL4J(Deeplearning4J)아담 깁슨(Adam Gibson)은 엔터프라이즈 시장에서 안정성과 성능이 증명된 Java 기반의 딥러닝 프레임워크
- 텐서플로: 구글 브레인팀 개발, 현재 가장 많은 사람이 사용
- Keras로, "framework of deeplearning framework“
- Torch는 과학 계산을 위한 도구로써 공개되었으며 이후 발전을 거쳐 딥러닝 프레임워크로 성장페이스북과 구글 딥마인드가 사용
- MXNet 은 Apache Incubator가 후원하는 Apache Software Foundation의 딥 러닝 라이브러리
- CNTK: 마이크로소프트 개발
- Matlab: 상용 소프트웨어
- R: 통계분석

출처: https://www.popit.kr/%EB%94%A5%EB%9F%AC%EB%8B%9D-%ED%94%84%EB%A0%88%EC%9E%84%EC%9B%8C%ED%81%AC-%EC%A1%B0%EC%82%AC%EC%99%80-%EB%AA%87%EA%B0%80%EC%A7%80-%ED%99%8D%EB%B3%B4/ 재가공

3. 딥러닝 환경

딥러닝 소프트웨어 종류

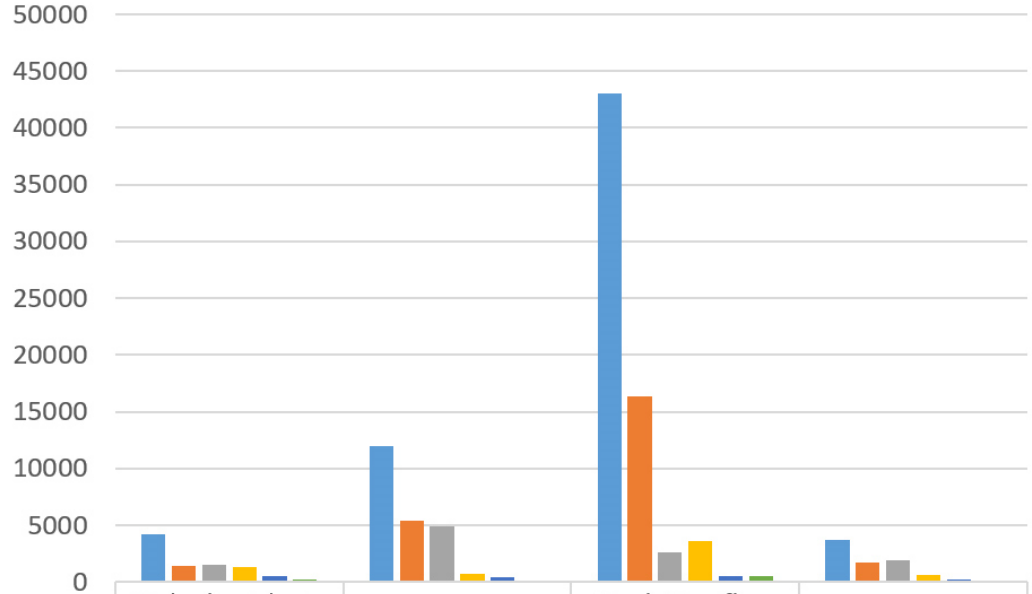
대표적인 딥러닝 소프트웨어
현재는 텐서플로와 파이토치가 대세
대략 텐서플로는 기업, 파이토치는 대학 연구자들이 많이 사용

이름	개발 그룹	최초 공개일	작성 언어	인터페이스 언어	전이학습 지원	철저한 관리
씨아노(Theano)	몬트리올 대학교	2007년	파이썬	파이썬	O	X
카페(Caffe)	UC버클리	2013년	C++	파이썬, 매트랩, C++	O	X
텐서플로 (TensorFlow)	구글 브레인	2015년	C++, 파이썬, CUDA	파이썬, C++, 자바, 자바스크립트, R, Julia, Swift, Go	O	O
케라스(Keras)	프랑소와 숄레 (François Chollet)	2015년	파이썬	파이썬, R	O	O
파이토치(PyTorch)	페이스북	2016년	C++, 파이썬, CUDA	파이썬, C++	O	O

3. 딥러닝 환경

TensorFlow

❖ https://www.einfochips.com/blog/deep-learning-frameworks



	LinkedIn Jobs in USA	No. of Git Topics	Stack Overflow Questions	Paper on ArXive
Tensorflow	4230	11914	43000	3700
Keras	1448	5349	16300	1680
PyTorch	1503	4939	2600	1930
Caffe	1325	694	3600	587
MXNet	521	381	470	241
CNTK	218	103	480	102

『1장』 인공지능개관

인공지능 개관

인공지능 기초 기술 소개

1. 인공신경망 ANN

ANN (Artificial Neural Network) 개관

생물 신경망에서 인공 신경망 태동

수영 선수의 지식이 팔에 저장되는지 뇌에 저장되는지가 논란거리인 시대가 있었으나, 1900년대 뇌 과학과 신경 과학이 비약적으로 발전되면서 뇌에 저장된다는 사실 밝혀짐

1900년대 중반에 뇌의 정보처리 과정을 수학적으로 모델링하려는 연구 그룹 등장

인공 신경망ANN(artificial neural network)의 태동 또는 인공지능의 태동

컴퓨터의 등장으로 실제 구현 시도

퍼셉트론은 가장 성공한 인공 신경망 모델

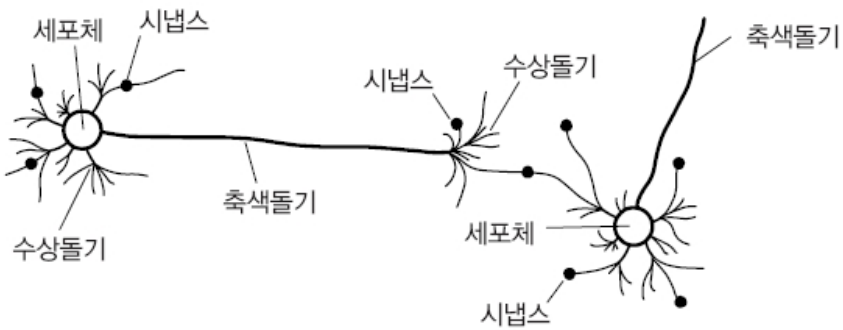
퍼셉트론은 발전을 거듭해 현재 딥러닝으로 이어짐

이 장은 퍼셉트론과 다층 퍼셉트론을 다룸(이들은 얕은 신경망). 5장부터 딥러닝(깊은 신경망)을 다룸

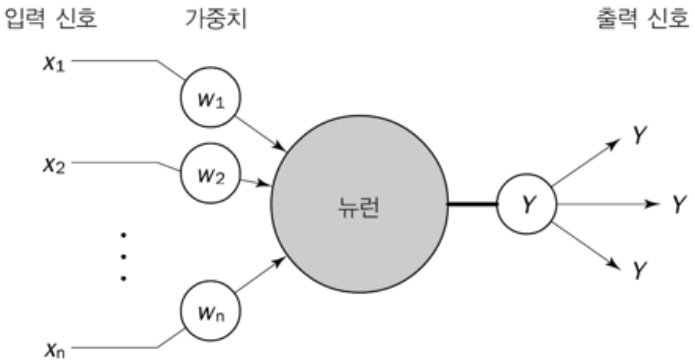
ANN (Artificial Neural Network) 개관

❖ 생물학적 뉴런

- 뉴런neuron은 뇌의 정보처리 단위로서 연산을 수행하는 세포체soma 또는 cell body, 처리한 정보를 다른 뉴런에 전달하는 축삭axon, 다른 뉴런으로부터 정보를 받는 수상돌기dendrite로 구성
- 사람 뇌는 10^{11}개 가량의 뉴런, 뉴런마다 1000개 가량의 연결 → 고도의 병렬 처리기
- 반면에 폰 노이만 컴퓨터는 아주 빠른 순차 명령어 처리기



생물학적인 신경망	인공 신경망
세포체	뉴런
수상돌기	입력
축색돌기	출력
시냅스	가중치



1. 인공신경망 ANN

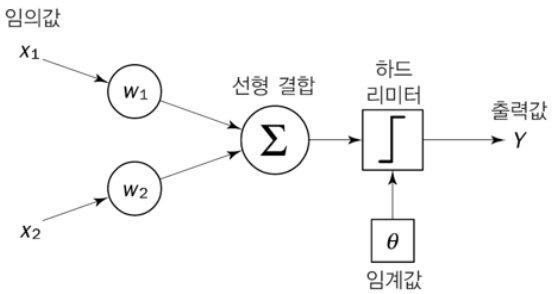
ANN (Artificial Neural Network) 개관

- 세포체: 뉴런의 구조적 생화학적 중심
- 가지돌기: 전기화학신호를 받아들이는 나뭇가지 모양의 짧은 돌기
- 축삭: 활동전위를 다른 뉴런에 전달하는 세포체에서 길게 뻗어 나온 가지
- 시냅스: 한 뉴런에서 다른 뉴런으로 신호를 전달하는 연결부분

2. 인공 뉴런

- 1943년 매컬로크와 피츠는 생물학적 뉴런의 정보처리 기능을 추상화하여 수십년 동안 중요하게 다루어진 간단한 신경망 모형을 개발. 이 모형에서 노드는 각 입력에 가중치를 곱하고 합하여 임곗값을 적용하고, 계산 결과는 연결된 다른 노드로 전송됨. McCulloch-Pitts 모형은 d개의 입력에 $x_1, x_2, \ldots, x_d$대한 출력을 o라고 할 때 다음과 같이 일반화된다.

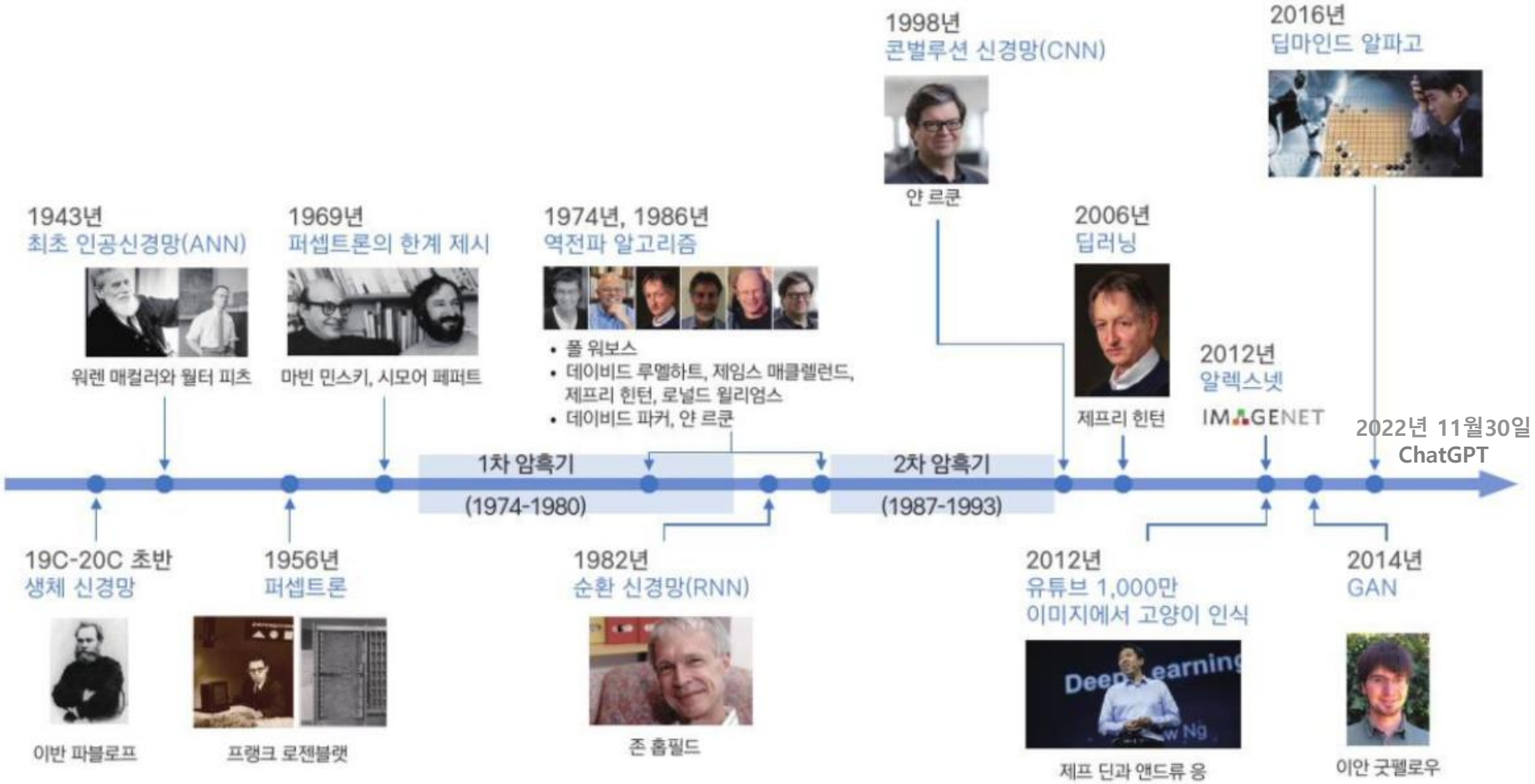
$$o = f\left(\sum_{i=1}^{d} W_i x_i + b\right)$$



- 여기서 x_i는 입력층의 i번째 노드의 입력, W_i는 관련 가중치, b는 편향 또는 상수항, f는 전달함수, o는 출력층 노드의 출력을 나타냄.

1. 인공신경망 ANN

신경망 연구의 역사 요약



1. 인공신경망 ANN

뉴런을 사용한 논리 연산이 가능할까?

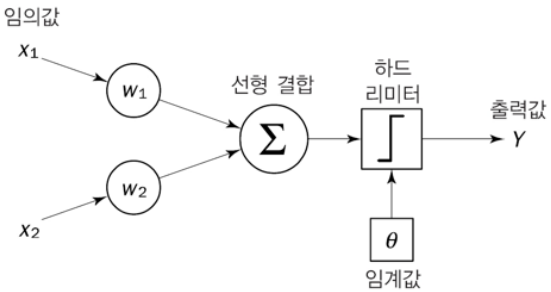
- 처음 인공 신경망을 제안한 Warren McCulloch과 Walter Pitts의 인공 뉴런 모델은 하나 이상의 이진(on/off) 입력과 하나의 출력을 가진다.

✓ 인간의 뇌는 정보를 아날로그 방식으로 처리

✓ 디지털 회로는 0과 1 신호의 입출력을 제어하기 위해 논리 게이트라는 회로 사용

✓ 이들 논리 게이트를 앞선 단순한 신경망 모델을 이용 구현해본다.

$$y = \begin{cases} 1 & w_1 x_1 + w_2 x_2 \geqslant \theta \\ 0 & w_1 x_1 + w_2 x_2 < \theta \end{cases}$$



x1	x2	x3
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

1. 인공신경망 ANN

뉴런을 사용한 논리 연산이 가능할까?

- AND 게이트를 신경망으로 구현하기 위해서는
- x1, x2, y의 값이 활성화 함수 식을 만족하도록 가중치와 임곗값을 정하면 됨

● <u>오차정정학습법</u>

① $\Delta w_1 = (t-y)x_1$

② $\Delta w_2 = (t-y)x2$

③ $\Delta \theta = -(t-y)$

① $w_1^{(k+1)} = w_1^{(k)} + \Delta w_1$

② $w_2^{(k+1)} = w_2^{(k)} + \Delta w_2$

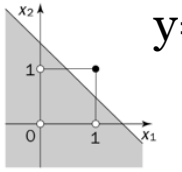
③ $\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} + \Delta \theta$

뉴런을 사용한 논리 연산이 가능할까?

❖ <u>오차정정학습법</u>으로 계산한 AND 게이트

$$y = \begin{cases} 1, & w1x1 + w2x2 - \theta \geq 0 \\ 0, & w1x1 + w2x2 - \theta < 0 \end{cases}$$

k	x1	x2	t	w1	w2	θ	y	t-y	Δw1	Δw2	Δθ
1	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	1
2	0	1	0	0	0	1					



(a) AND 연산 ($x_1 \cap x_2$)

y=2x1+x2-3

$\Delta w1 = (t-y)x1$

$\Delta w2 = (t-y)x2$

$\Delta\theta = -(t-y)$

1. 인공신경망 ANN

뉴런을 사용한 논리 연산이 가능할까?

❖ <u>오차정정학습법</u>으로 계산한 AND 게이트

k	$x1$	$x2$	t	$w1$	$w2$	θ	y	$t-y$	$\Delta w1$	$\Delta w2$	$\Delta\theta$
1	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	1
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	-1
5	0	0	0	1	1	0	1	-1	0	0	1
6	0	1	0	1	1	1	1	-1	0	-1	1
7	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
8	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	-1
9	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
10	0	1	0	2	1	1	1	-1	0	-1	1
11	1	0	0	2	0	2	1	-1	-1	0	1
12	1	1	1	1	0	3	0	1	1	1	-1

같아질 때까지 반복

뉴런을 사용한 논리 연산이 가능할까?

❖ <u>오차정정학습법</u>으로 계산한 OR 게이트

$$y = \begin{cases} 1, w_1x_1 + w_2x_2 - \theta \geq 0 \\ 0, w_1x_1 + w_2x_2 - \theta < 0 \end{cases}$$

k	x1	x2	t	w1	w2	θ	y	t-y	Δw1	Δw2	Δθ
1	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	

$\Delta w1 = (t - y)x1$

$\Delta\theta = -(t - y)$

$\Delta w1 = (t - y)x1$

$\Delta w2 = (t - y)x2$

y=x1+x2-1

2	0	1	1	0	0	1					

1. 인공신경망 ANN

뉴런을 사용한 논리 연산이 가능할까?

❖ <u>오차정정학습법</u>으로 계산한 OR 게이트 >> 최종적으로 x1+x2-1=0이 생성. y=x1+x2-1

k	$x1$	$x2$	t	$w1$	$w2$	θ	y	$t-y$	$\Delta w1$	$\Delta w2$	$\Delta\theta$
1	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	1
2	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	-1
3	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
4	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	1	-1	0	0	1
6	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
7	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	-1
8	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	1	1	0	1	-1	0	0	1
10	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
12	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

같아질 때까지 반복

뉴런을 사용한 논리 연산이 가능할까?

❖ <u>오차정정학습법</u>으로 계산한 NOT 게이트

$y = w1x1 - \theta$

k	x1	t	w1	θ	y	t-y	$\Delta w1$	$\Delta\theta$
1	0	1	0	0	0	1	0	-1
2	1	0	0	-1				

$\Delta w1 = (t - y)x1$

$\Delta\theta = -(t - y)$

+

+

뉴런을 사용한 논리 연산이 가능할까?

❖ <u>오차정정학습법</u>으로 계산한 NOT 게이트 >> 최종적으로 $-x_1+1=0$이 생성. $y=-x_1+1$

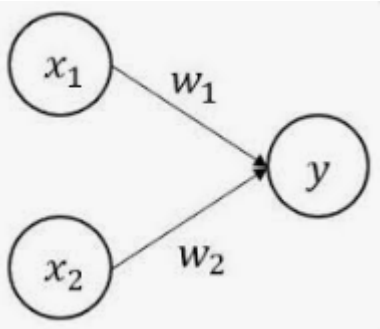
k	x_1	t	w_1	θ	y	$t-y$	Δw_1	$\Delta\theta$
1	0	1	0	0	0	1	0	-1
2	1	0	0	-1	1	-1	-1	1
3	0	1	-1	0	0	1	0	-1
4	1	0	-1	-1	0	0	0	0
5	0	1	-1	-1	1	0	0	0
6	1	0	-1	-1	0	0	0	0

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론의 원리와 구조

- <u>퍼셉트론은 **다수의 신호를 입력으로 받아 하나의 신호를 출력하는 것을 말합니다.**</u>

- 퍼셉트론(Perceptron)은 Frank Rosenblatt가 1975년에 제안한 인공 신경망 구조 중 하나이며, 이 퍼셉트론이 바로 신경망(딥러닝)의 기원이 되는 알고리즘이라고 할 수 있다.
- 퍼셉트론은 선형 결합기와 하드 리미터로 구성.
- 입력의 가중합을 하드 리미터에 입력하고, 입력이 양이면 '+1', 음이면 '-1'을 출력.
- 기본적인 퍼셉트론의 경우, 초평면(hyperplane)으로 n차원 공간을 두 개의 결정 영역으로 나뉜다.
- 초평면을 선형 분리 함수로 정의한다.
- 선형 분리 함수 : 식 $\sum_{i=1}^{n} x_i w_i - \theta = 0$
- 임계값 θ는 결정 경계를 옮기는 데 쓰인다.
- 분할 식
  - 입력이 두 개인 퍼셉트론 $x_1 w_1 + x_2 w_2 - \theta = 0$
  - 입력이 세 개인 퍼셉트론 $x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3 - \theta = 0$



2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론의 원리와 구조

- 퍼셉트론은 TLU(Threshold Logic Unit)이라는 형태의 뉴런을 기반으로 하며, 아래의 그림과 같이 입력과 출력이 어떤 숫자고 각각의 입력에 각각 고유한 가중치(W , weight)가 곱해진다.

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \cdots + w_n x_n = \mathbf{W}^T \cdot \mathbf{X}$$

- 그런 다음 계산된 합 z 에 계단 함수(step function)를 적용하여 결과 h 를 출력한다.

$$\begin{aligned} h_w(\mathbf{X}) &= \text{step}(z) \\ &= \text{step}(\mathbf{W}^T \cdot \mathbf{X}) \end{aligned}$$

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론의 원리와 구조

- 퍼셉트론에서 가장 널리 사용되는 계단 함수는 헤비사이드 계단 함수(Heaviside step function)이며, 단위 계단 함수(unit step function)라고도 한다. 간혹 계단 함수 대신 부호 함수(sign function)을 사용하기도 한다.

$$\text{heaviside}(z) = \begin{cases} 0 \ (z < 0) \\ 1 \ (z \geq 0) \end{cases}, \quad \text{sgn}(z) = \begin{cases} -1 \ (z < 0) \\ 0 \ (z = 0) \\ +1 \ (z > 0) \end{cases}$$

- 하나의 TLU는 입력과 가중치의 선형결합인 z 가 z≥0 이면 양성 클래스, z<0 이면 음성 클래스를 출력하게 하는 선형 이진 분류(linear binary classification)에 적용할 수 있다. 이러한 TLU를 학습시킨다는 것은 분류를 잘할 수 있는 최적의 매개변수 w1,w2,…,wn 을 찾는다는 뜻이다. 또 퍼셉트론에 편향(x0=1)을 추가한다.

퍼셉트론의 원리와 구조

❖ 퍼셉트론 학습 알고리즘

Perceptron Learning Algorithm (PLA)

Initialize weights: $\vec{w} = (w_0, \dots, w_d)^T = (0, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^{d+1}$

while(mis-classified examples exist):

Select a mis-classified example: $(\vec{x}^{(t)}, y^{(t)})$ ← Misclassified example means: With the current weights $y^{(t)} \neq sign(\vec{w}^T \vec{x}^{(t)})$

Update weights: $\vec{w} := \vec{w} + y^{(t)} \cdot \vec{x}^{(t)}$

more generally $\eta y^{(t)} \vec{x}^{(t)}$

return $\vec{w}$

1. A challenge: Algorithm will not terminate for non-linearly separable data (outliers, noise).
2. Unstable: jump from good perceptron to really bad one within one update.
3. Attempting to minimize:

$$\min_{\vec{w}} \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} [\![y^{(t)} \neq sign(\vec{w}^T \vec{x}^{(t)})]\!]$$ ← NP-hard.

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론의 원리와 구조

- Frank Rosenblatt가 제안한 퍼셉트론의 학습 알고리즘은 헤브의 규칙(Hebb's rule)로 부터 영감을 받았다. Donald Hebb는 1949년에 출간한 책 'The Organization of Behavior'에서 뉴런이 다른 뉴런을 활성화시킬 때 이 두 뉴런의 연결이 강해진다고 주장했다. 즉, 두 뉴런이 동일한 출력을 낼 때마다 이 둘 사이의 연결 가중치가 증가하며 이러한 규칙을 헤브의 규칙 또는 헤브 학습(Hebbian Learning)이라고 한다. 퍼셉트론은 네트워크가 만드는 에러를 반영하도록 학습되며 잘못된 출력을 만드는 연결은 올바른 출력을 만들 수 있도록 가중치를 조정한다.
- 예를 들어 하나의 데이터 샘플이 퍼셉트론에 입력되면 각 샘플에 대해 출력(예측)이 만들어지고, 잘못된 예측을 하는 모든 출력 뉴런에 대해 올바른 예측을 만들 수 있도록 아래의 식과 같이 입력에 연결된 가중치를 강화한다

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론의 원리와 구조

- wi,j : i-번째 입력 뉴런과 j-번째 출력 뉴런 사이를 연결하는 가중치
- xi : 현재 학습 데이터 샘플의 i-번째 뉴런의 입력값
- y^j : 현재 학습 데이터 샘플의 j-번째 출력 뉴런의 출력값
- yj : 현재 학습 데이터 샘플의 j-번째 출력 뉴런의 실제값
- η : 학습률, learning rate

$$w_{i,j}^{(\text{next step})} = w_{i,j} + \eta \left(y_j - \hat{y}_j\right) x_i$$

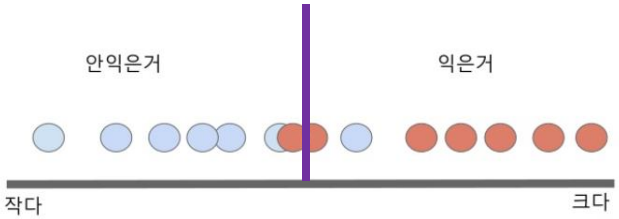
- Frank Rosenblatt는 학습 데이터가 선형적으로 구분될 수 있으면, 퍼셉트론은 정답에 수렴한다는 것을 보였는데 이를 퍼셉트론 수렴 이론(Perceptron convergence theorem)이라 한다.

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론의 원리와 구조

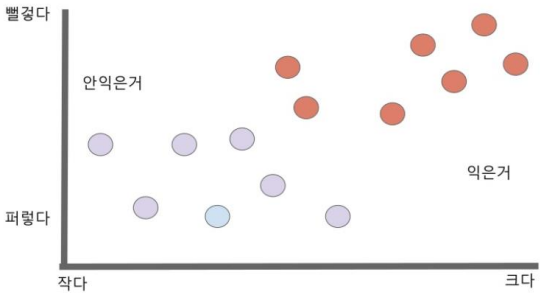
❖ 퍼셉트론 학습 알고리즘

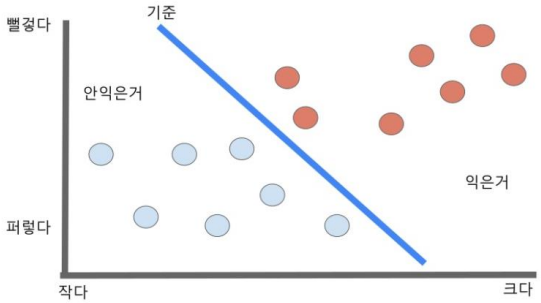
✓ 기준선 찾기
- 사과 익은 것 구별하기 위해서 고려해야 할 기준은...
- 크기



기준선 그리기

- 색도 함께 고려





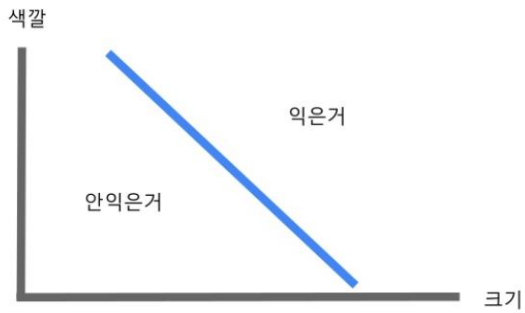
2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론의 원리와 구조

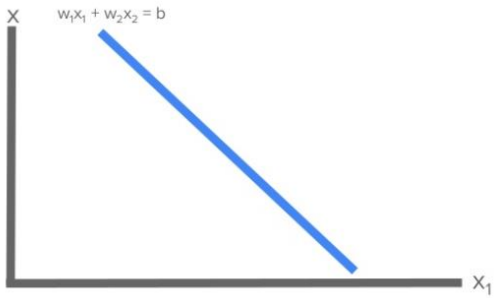
❖ 퍼셉트론 학습 알고리즘

✓ 기준선 일반화 하기

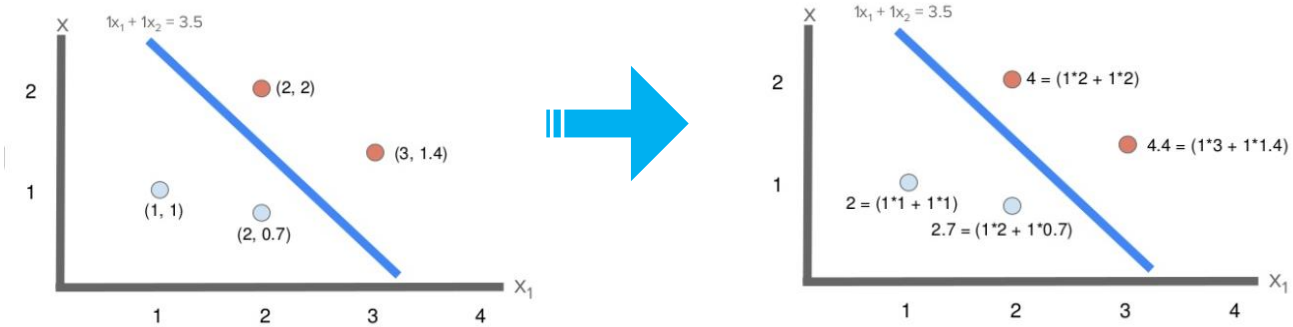
- 크기와 색깔을 고려하여 구분



기준선 식



- 기준선과 점

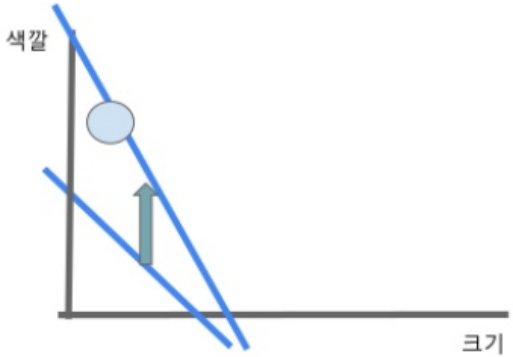


2. 퍼셉트론이란?

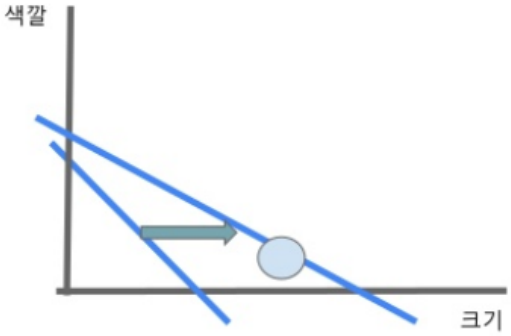
퍼셉트론의 원리와 구조

❖ 퍼셉트론 학습 알고리즘

- ✓ 기준을 찾는다는 것은 기준은 선으로 표현되고, 선을 나타내는 3개의 값 **w1, w2, b**를 찾는 것이다.
- ✓ 선을 학습하는 방법
  - 입력 값에 비례하여 가중치를 조정하자. 예)가중치 변경 = 입력 값 * 오차 * 학습



색깔 값이 큰 경우

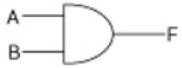
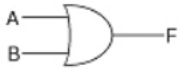
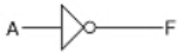
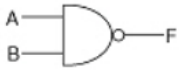
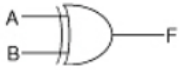


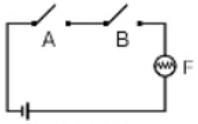
크기 값이 큰 경우

SLP를 통한 AND, OR, NOT 게이트 문제

❖ 단순한 논리 회로

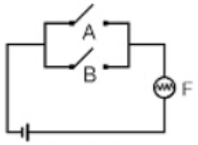
✓ 퍼셉트론으로 표현하려면 진리표대로 작동하는 $\underline{w_1, w_2, \theta}$ 값을 정해야 함

게이트	논리기호	논리식	진리표
AND		$F = A \cdot B$ $= AB$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
OR		$F = A + B$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1
NOT (=Inverter)		$F = \overline{A}$	A | F 0 | 1 1 | 0
NAND (Not AND)		$F = \overline{AB}$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
NOR (Not OR)		$F = \overline{A+B}$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0
XOR (Exclusive OR)		$F = A \oplus B$ $= \overline{A}B + A\overline{B}$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
XNOR (Exclusive NOR)		$F = A \odot B$ $= \overline{A}\,\overline{B} + AB$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1



AND Gate

A, B 단자 모두가 On(1)이어야 F에 신호 도달



OR Gate

A, B 단자 하나만 On(1)이어도 F에 신호 도달

2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

파일 : Ex-23.xlsx

1. 데이터 준비
엑셀 시트에 입력 데이터와 목표 데이터를 입력합니다.

A1
셀에 입력 데이터 (x1, x2)를 입력합니다.
C1
셀에 목표 데이터 (y)를 입력합니다.

	A	B	C	D
1	x1	x2	AND	
2	0	0	0	
3	0	1	0	
4	1	0	0	
5	1	1	1	

2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

2. 가중치와 바이어스 초기화
가중치와 바이어스를 무작위로 초기화합니다.

E1
셀에 가중치와 바이어스를 입력합니다.

	A	B	C	D	E	F	G
1	x1	x2	AND		W1	W2	b
2	0	0	0	초기값	0.1	0.2	0.3
3	0	1	0				
4	1	0	0				
5	1	1	1				
6							

2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

3. 활성화 함수와 예측 값 계산
시그모이드 활성화 함수를 사용하여 예측 값을 계산합니다.

시그모이드 함수
H2 셀에 활성화 함수: =1 / (1 + EXP(-(A2*$E$2 + B2*$F$2 + $G$2)))
H3
셀에 수식을 복사합니다.

A	B	C	D	E	F	G	H
x1	x2	AND		W1	W2	b	활성화 함수
0	0	0	초기값	0.1	0.2	0.3	0.574442517
0	1	0					0.622459331
1	0	0					0.59868766
1	1	1					0.645656306

2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

4. 손실 함수와 오차 계산
손실 함수를 사용하여 오차를 계산합니다.

손실 함수
I2 셀에 손실 함수: =-(C2*LOG(H2) + (1-C2)*LOG(1-H2))
I3
셀에 수식을 복사합니다.
I6 셀에 총 손실 값 합계: =SUM(I2:I5)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	x1	x2	AND		W1	W2	b	활성화 함수	손실 함수
2	0	0	0	초기값	0.1	0.2	0.3	0.574442517	0.371041768
3	0	1	0					0.622459331	0.423036259
4	1	0	0					0.59868766	0.396517486
5	1	1	1					0.645656306	0.189998603
6									1.380594116
7									

2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

4. 손실 함수와 오차 계산
손실 함수를 사용하여 오차를 계산합니다.

손실 함수
I2 셀에 손실 함수: =-(C2*LOG(H2) + (1-C2)*LOG(1-H2))
I3
셀에 수식을 복사합니다.
I6 셀에 총 손실 값 합계: =SUM(I2:I5)

2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

5. 경사 하강법을 사용한 학습
가중치와 바이어스를 업데이트 합니다.

기울기 계산 (수치 미분)
J2 셀에 기울기 계산: =(I2의 손실 함수(x+delta) - I2의 손실 함수(x-delta)) / (2*delta)

2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

5-1. 델타 값 설정
K2 셀: =1e-4 (델타 값)

5-2. 가중치
$W1$에 델타 값을 더한 후의 손실 함수 값 계산
L2 셀: =$E$2 + $K$2 (W1 + delta)

5-3. 가중치 $W1$에 델타 값을 뺀 후의 손실 함수 값 계산
M2 셀: =$E$2 - $K$2 (W1 - delta)

AND 게이트 문제

5-4. 손실 함수 값 계산

E 가중치를 사용한 예측 값 계산 (H열) - 기존

```
H2: =1 / (1 + EXP(-(A2*$E$2 + B2*$F$2 + $G$2)))
```

L 가중치를 사용한 예측 값 계산 (N열)

```
N2: =1 / (1 + EXP(-(A2*L$2 + B2*$F$2 + $G$2)))
```

M 가중치를 사용한 예측 값 계산 (O열)

```
O2: =1 / (1 + EXP(-(A2*M$2 + B2*$F$2 + $G$2)))
```

기존 손실 함수 (I열)

```
I2: =-(C2*LOG(H2) + (1-C2)*LOG(1-H2))
```

L 가중치를 사용한 손실 함수 (P열)

```
P2: =-(C2*LOG(N2) + (1-C2)*LOG(1-N2))
```

M 가중치를 사용한 손실 함수 (Q열)

```
Q2: =-(C2*LOG(O2) + (1-C2)*LOG(1-O2))
```

2. 퍼셉트론이란?

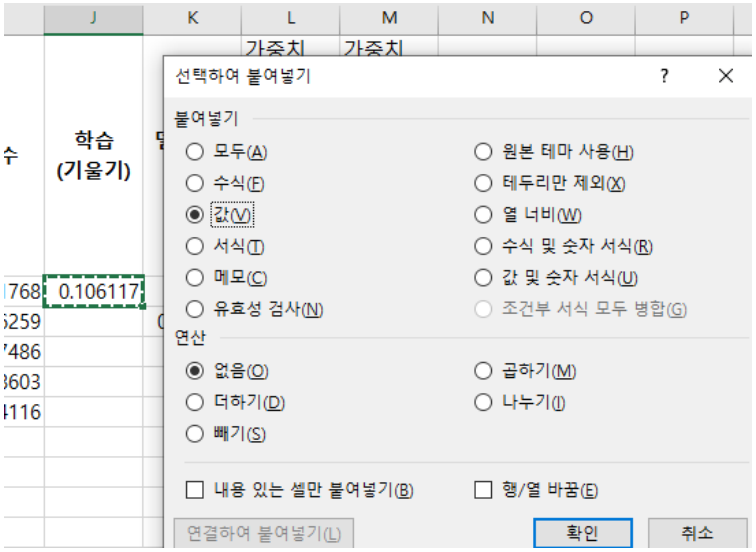
AND 게이트 문제

손실 값 합계

기존 손실 합계 (I6): =SUM(I2:I5)

L 가중치를 사용한 손실 합계 (P6): =SUM(P2:P5)
M 가중치를 사용한 손실 합계 (Q6): =SUM(Q2:Q5)

5-5. 기울기 계산
J2 셀: =(P6 - Q6) / (2 * $K$2)



2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

가중치 $W2$에 대한 기울기 계산

1. 델타 값 설정
K2 셀: =1e-4 (델타 값)
2. 가중치 $W2$에 델타 값을 더한 후의 손실 함수 값 계산
L3 셀: =$F$2 + $K$2 (W2 + delta)
3. 가중치 $W2$에 델타 값을 뺀 후의 손실 함수 값 계산
M3 셀: =$F$2 - $K$2 (W2 - delta)
4. 수정된 예측 값 계산
L 가중치를 사용한 예측 값 계산 (N열)
N2: =1 / (1 + EXP(-(A2*$E$2 + B2*L$3 + $G$2)))
N3: =1 / (1 + EXP(-(A3*$E$2 + B3*L$3 + $G$2)))
N4: =1 / (1 + EXP(-(A4*$E$2 + B4*L$3 + $G$2)))
N5: =1 / (1 + EXP(-(A5*$E$2 + B5*L$3 + $G$2)))
M 가중치를 사용한 예측 값 계산 (O열)
O2: =1 / (1 + EXP(-(A2*$E$2 + B2*M$3 + $G$2)))
O3: =1 / (1 + EXP(-(A3*$E$2 + B3*M$3 + $G$2)))
O4: =1 / (1 + EXP(-(A4*$E$2 + B4*M$3 + $G$2)))
O5: =1 / (1 + EXP(-(A5*$E$2 + B5*M$3 + $G$2)))

AND 게이트 문제

가중치 $W2$에 대한 기울기 계산

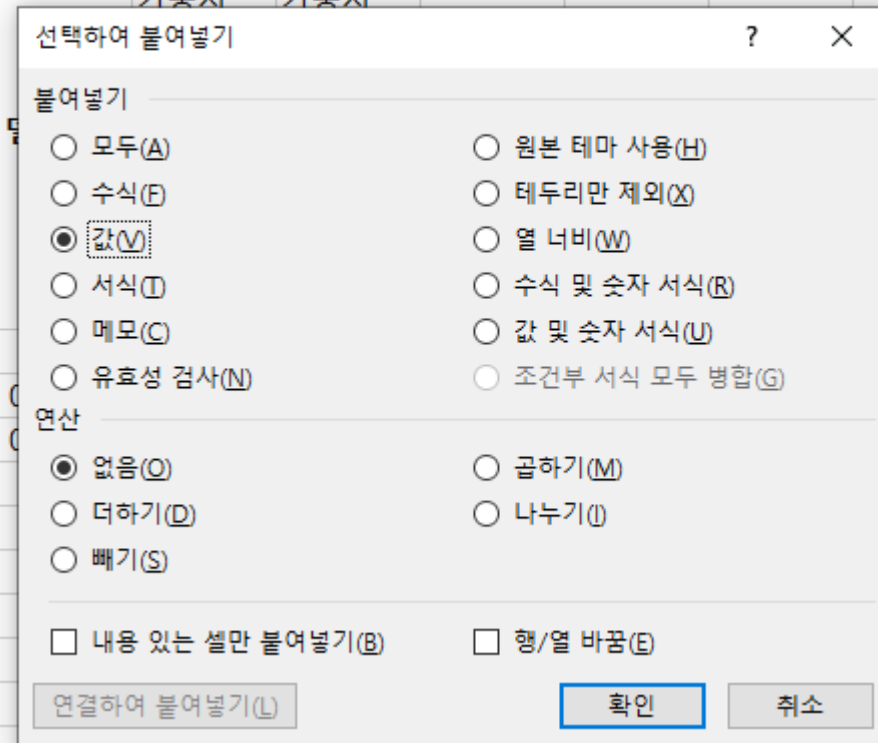
5. 수정된 손실 함수 계산
L 가중치를 사용한 손실 함수 (P열)
P2: =-(C2*LOG(N2) + (1-C2)*LOG(1-N2))
P3: =-(C3*LOG(N3) + (1-C3)*LOG(1-N3))
P4: =-(C4*LOG(N4) + (1-C4)*LOG(1-N4))
P5: =-(C5*LOG(N5) + (1-C5)*LOG(1-N5))
P6: =SUM(P2:P5)
M 가중치를 사용한 손실 함수 (Q열)
Q2: =-(C2*LOG(O2) + (1-C2)*LOG(1-O2))
Q3: =-(C3*LOG(O3) + (1-C3)*LOG(1-O3))
Q4: =-(C4*LOG(O4) + (1-C4)*LOG(1-O4))
Q5: =-(C5*LOG(O5) + (1-C5)*LOG(1-O5))
Q6: =SUM(Q2:Q5)
6. 기울기 계산
J3 셀: =(P6 - Q6) / (2 * $K$2)

2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

가중치 $w2$에 대한 기울기 계산

활성화 함수	손실 함수	학습 (기울기)
0.574442517	0.371041768	0.106117
0.622459331	0.423036259	0.116441
0.59868766	0.396517486	
0.645656306	0.189998603	
	1.380594116	



2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

바이어스 b에 대한 기울기를 계산하는 방법

1. 델타 값 설정
K2 셀: =1e-4 (델타 값)
2. 바이어스b에 델타 값을 더한 후의 손실 함수 값 계산
L4 셀: =$G$2 + $K$2 (b + delta)
3. 바이어스 b에 델타 값을 뺀 후의 손실 함수 값 계산
M4 셀: =$G$2 - $K$2 (b - delta)
4. 수정된 예측 값 계산
L 바이어스를 사용한 예측 값 계산 (N열)
N2: =1 / (1 + EXP(-(A2*$E$2 + B2*$F$2 + L$4)))
N3: =1 / (1 + EXP(-(A3*$E$2 + B3*$F$2 + L$4)))
N4: =1 / (1 + EXP(-(A4*$E$2 + B4*$F$2 + L$4)))
N5: =1 / (1 + EXP(-(A5*$E$2 + B5*$F$2 + L$4)))
M 바이어스를 사용한 예측 값 계산 (O열)
O2: =1 / (1 + EXP(-(A2*$E$2 + B2*$F$2 + M$4)))
O3: =1 / (1 + EXP(-(A3*$E$2 + B3*$F$2 + M$4)))
O4: =1 / (1 + EXP(-(A4*$E$2 + B4*$F$2 + M$4)))
O5: =1 / (1 + EXP(-(A5*$E$2 + B5*$F$2 + M$4)))

2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

바이어스 b에 대한 기울기를 계산하는 방법

```
5. 수정된 손실 함수 계산
L 바이어스를 사용한 손실 함수 (P열)
P2: =-(C2*LOG(N2) + (1-C2)*LOG(1-N2))
P3: =-(C3*LOG(N3) + (1-C3)*LOG(1-N3))
P4: =-(C4*LOG(N4) + (1-C4)*LOG(1-N4))
P5: =-(C5*LOG(N5) + (1-C5)*LOG(1-N5))
P6: =SUM(P2:P5)
M 바이어스를 사용한 손실 함수 (Q열)
Q2: =-(C2*LOG(O2) + (1-C2)*LOG(1-O2))
Q3: =-(C3*LOG(O3) + (1-C3)*LOG(1-O3))
Q4: =-(C4*LOG(O4) + (1-C4)*LOG(1-O4))
Q5: =-(C5*LOG(O5) + (1-C5)*LOG(1-O5))
Q6: =SUM(Q2:Q5)
6. 기울기 계산
J4 셀: =(P6 - Q6) / (2 * $K$2)
```

2. 퍼셉트론이란?

AND 게이트 문제

6. 가중치 및 바이어스 업데이트
새로운 가중치와 바이어스를 계산합니다.
K2 셀에 새로운 W1: =$E$2 - 0.01 * J2
K3 셀에 새로운 W2: =$F$2 - 0.01 * J3
K4 셀에 새로운 b: =$G$2 - 0.01 * J4

	A	B	C	R	S
1	x1	x2	AND	1회	2회
2	0	0	0	0.300000	0.296341
3	0	1	0	0.500000	0.495176
4	1	0	0	0.400000	0.39528
5	1	1	1	0.600000	0.594115

1회에 비해 정답에 가까워 진 것을 확인할 수 있습니다.

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론의 약점: XOR 문제

- 1969년 Marvin Minsky와 Seymour Papert는 '퍼셉트론'이란 논문에서 퍼셉트론의 심각한 약점이 있다는 것을 보였는데, 그 중에서도 가장 결정적인 것은 선형결합인 퍼셉트론이 배타적 논리합인 XOR 분류 문제를 해결할 수 없다는 것이었다.
- 이를 계기로 인공 신경망은 암흑기를 맞이하게 되었다. 하지만, 단일 퍼셉트론을 여러개 쌓아 다층 퍼셉트론(MLP, Multi-Layer Perceptron)을 통해 XOR 분류 문제를 해결할 수 있었다.

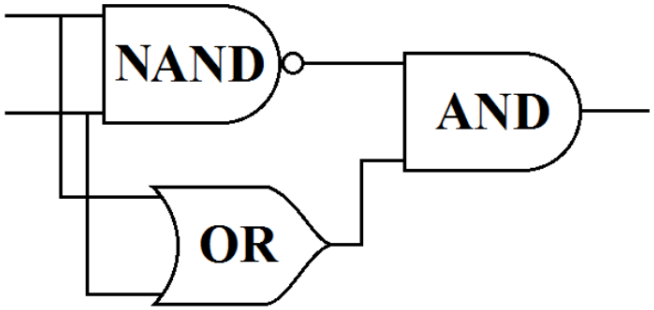
2. 퍼셉트론이란?

SLP의 한계-도전! XOR 게이트

❖ 다층 퍼셉트론을 사용한다면...

- ✓ 단층 퍼셉트론(single-layer perceptron)으로는 XOR 게이트를 표현할 수 없다. 혹은 비선형 영역을 분리할 수 없다. 다중 퍼셉트론(multi-layer perceptron): 퍼셉트론의 층을 쌓음
- ✓ XOR을 층을 하나 더 쌓아서 표현

- ✓ XOR게이트를 만드는 방법은 다양.
- ✓ AND, NAND, OR 게이트를 조합하는 방법



AND, NAND, OR 게이트를 조합해 구현한 XOR 게이트

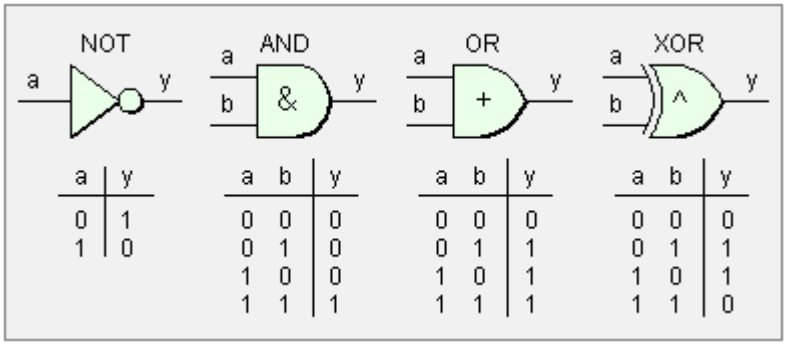
XOR 게이트의 진리표

x1	x2	s1	s2	y
0	0	1	0	0
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	1	0	1	0

SLP의 한계-도전! XOR 게이트

❖ 또 다른 **XOR** 게이트 구현하기

✓ **게이트 조합을 통한 XOR 문제 해결**



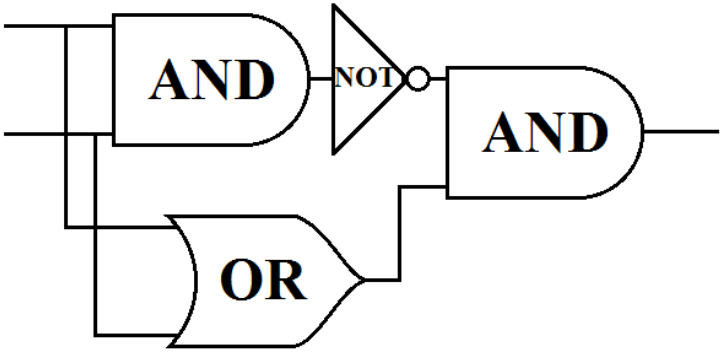
a	y
0	1
1	0

a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND



SLP의 한계-도전! XOR 게이트

❖ 또 다른 XOR 게이트 구현하기

합을 통한 XOR 문제 해결

x1	x2	x3
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

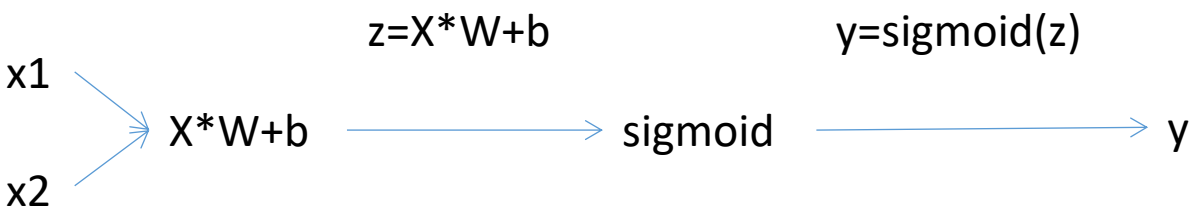
NAND

x1	x2	x3
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

OR

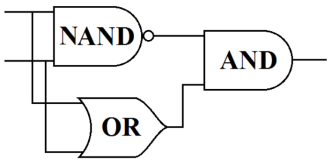
x1	x2	x3
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

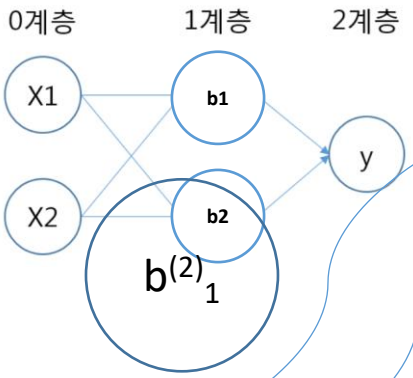
AND



2. 퍼셉트론이란?

XOR 문제 해결을 위한 신경망 모델

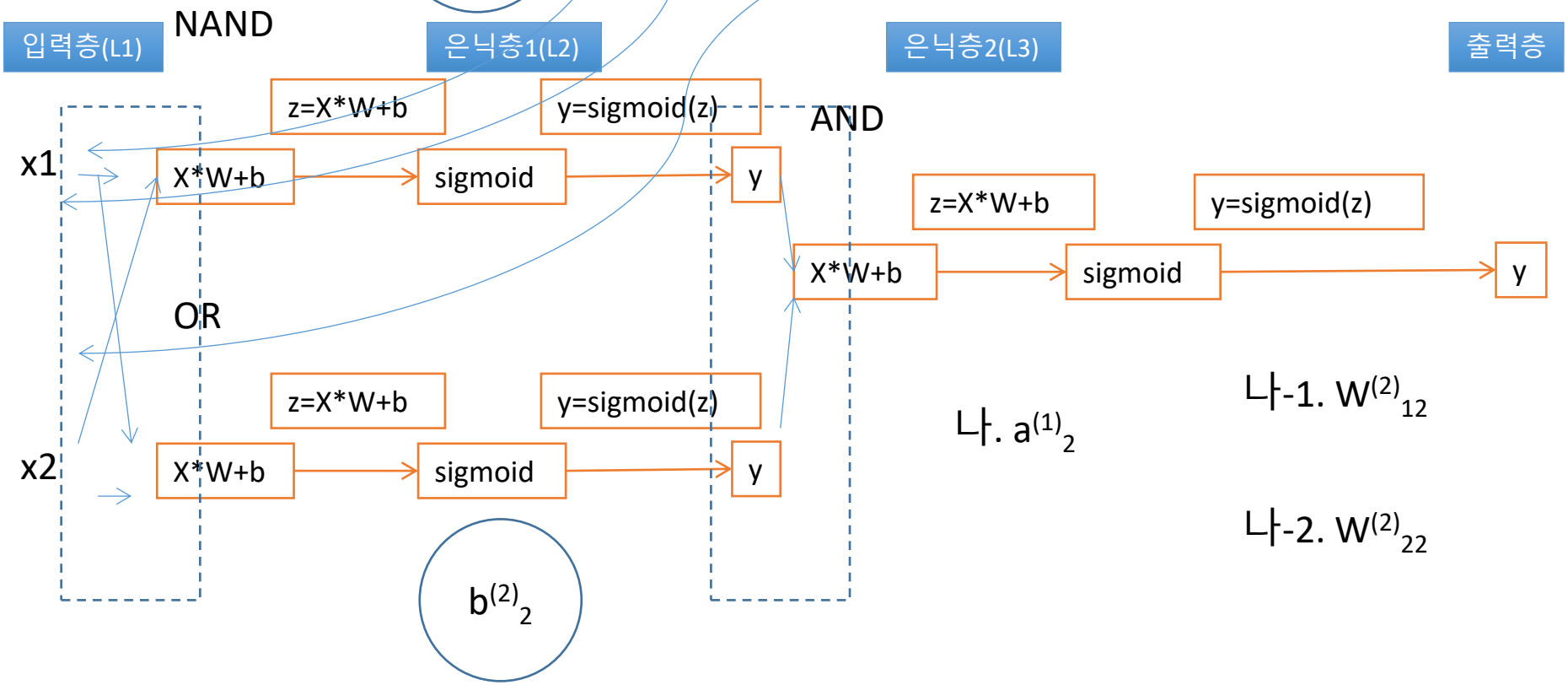




가. $a^{(1)}_1$

가-1. $W^{(2)}_{11}$

가-2. $W^{(2)}_{21}$



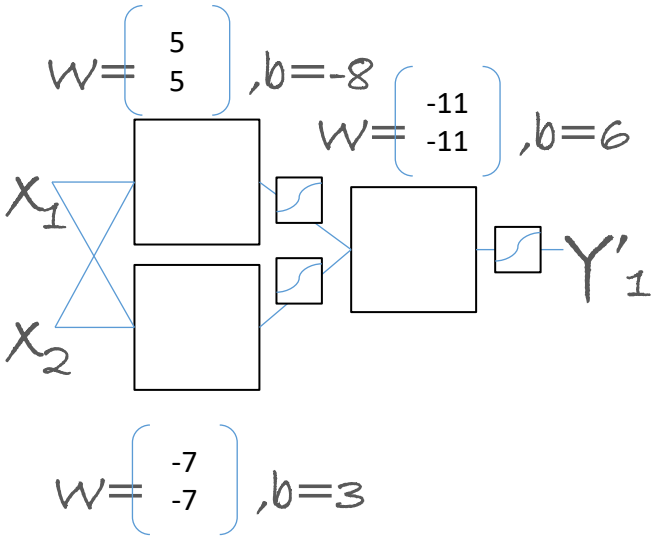
나. $a^{(1)}_2$

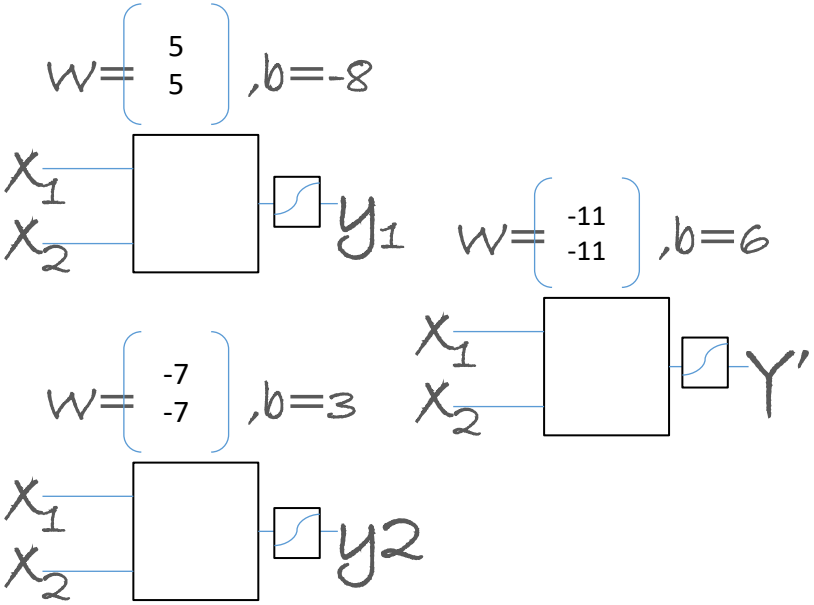
나-1. $W^{(2)}_{12}$

나-2. $W^{(2)}_{22}$

SLP의 한계-도전! XOR 게이트

❖ XOR 문제 해결 증명

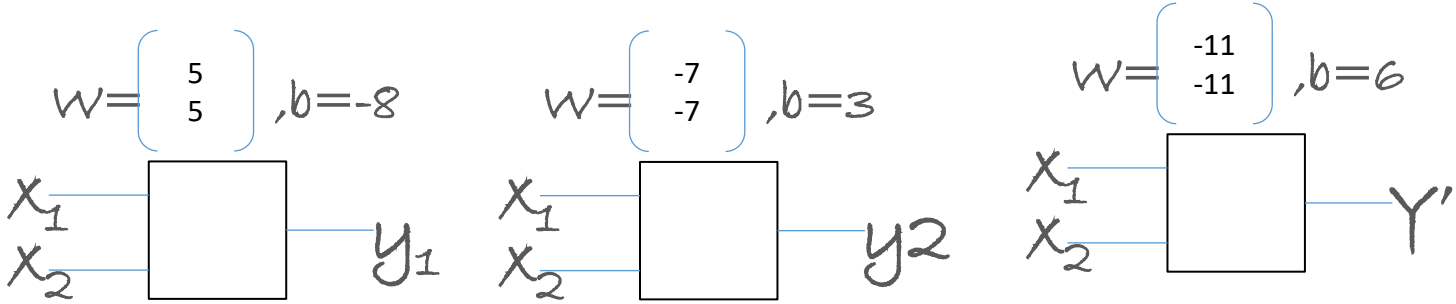




x1	x2	y1	y2	$\bar{y}$	XOR
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

SLP의 한계-도전! XOR 게이트

❖ **XOR 문제 해결 증명**



$[0\ 0]\begin{bmatrix}5\\5\end{bmatrix}-8=0+0-8=-8$, sigmoid$(-8)=0$

$[0\ 0]\begin{bmatrix}-7\\-7\end{bmatrix}+3=0+0+3=3$, sigmoid$(3)=1$

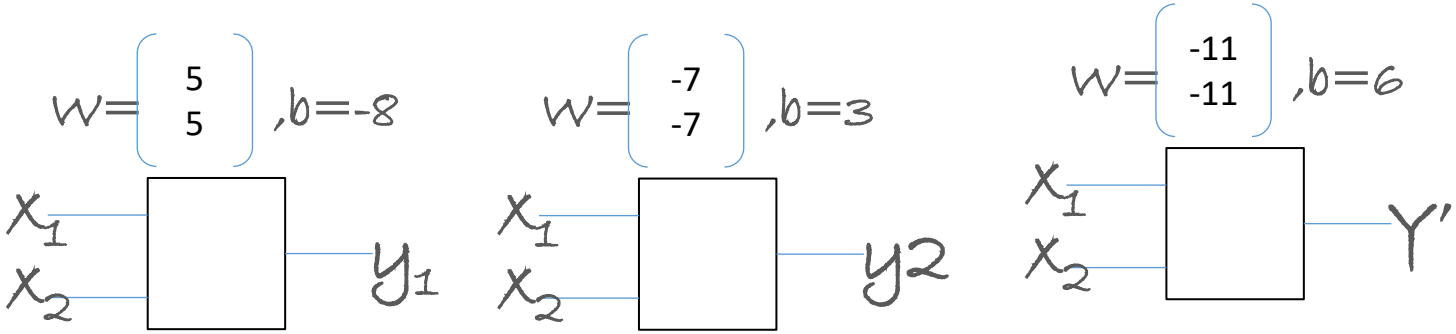
$[0\ 1]\begin{bmatrix}-11\\-11\end{bmatrix}+6=0+-11+6=-5$

sigmoid$(-5)=0$

x_1	x_2	y_1	y_2	$\bar{y}$	XOR
0	0	0	1	0	0
0	1				1
1	0				1
1	1				0

SLP의 한계-도전! XOR 게이트

❖ **XOR 문제 해결 증명**



$[0\ 1]\begin{bmatrix}5\\5\end{bmatrix}-8 = 0+5-8 = -3,\ \text{sigmoid}(-3) = 0$

$[0\ 1]\begin{bmatrix}-7\\-7\end{bmatrix}+3 = 0+-7+3 = -4,\ \text{sigmoid}(-4) = 0$

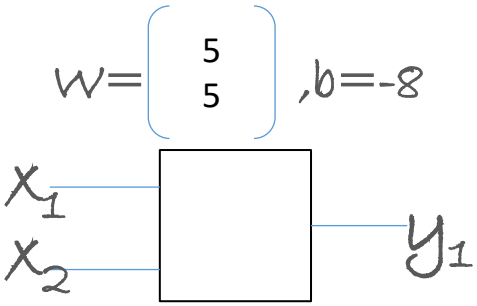
$[0\ 0]\begin{bmatrix}-11\\-11\end{bmatrix}+6 = 0+0+6 =$

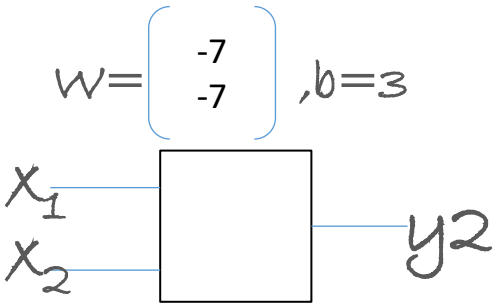
$\text{sigmoid}(6) = 1$

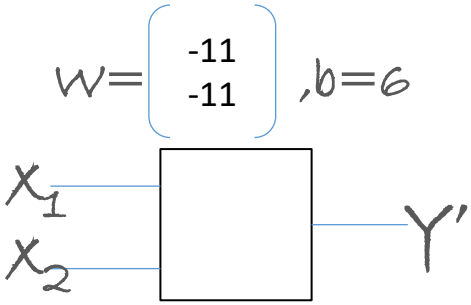
x_1	x_2	y_1	y_2	$\bar{y}$	XOR
0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0				1
1	1				0

SLP의 한계-도전! XOR 게이트

❖ XOR 문제 해결 증명







$[1\ 0]\begin{bmatrix}5\\5\end{bmatrix}-8 = 5+0-8 = -3,\ \text{sigmoid}(-3) = 0$

$[1\ 0]\begin{bmatrix}-7\\-7\end{bmatrix}+3 = -7+0+3 = -4,\ \text{sigmoid}(-4) = 0$

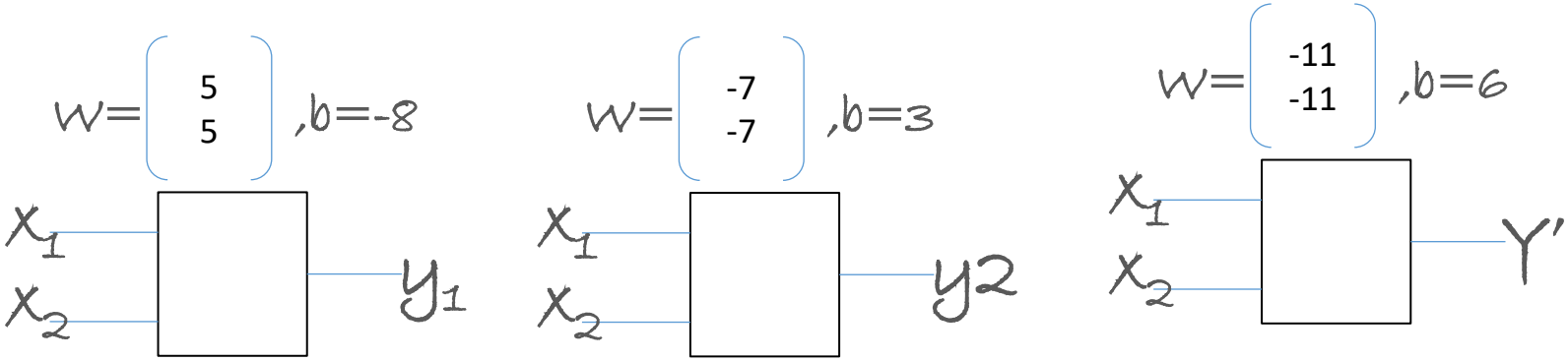
$[0\ 0]\begin{bmatrix}-11\\-11\end{bmatrix}+6 = 0+0+6 = 6$

$\text{sigmoid}(6) = 1$

x_1	x_2	y_1	y_2	$\bar{y}$	XOR
0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1				0

SLP의 한계-도전! XOR 게이트

❖ **XOR 문제 해결 증명**



$[1\ 1]\begin{bmatrix}5\\5\end{bmatrix}-8=5+5-8=2$, sigmoid(2) = 1

$[1\ 1]\begin{bmatrix}-7\\-7\end{bmatrix}+3=-7+-7+3=-11$, sigmoid(-11) = 0

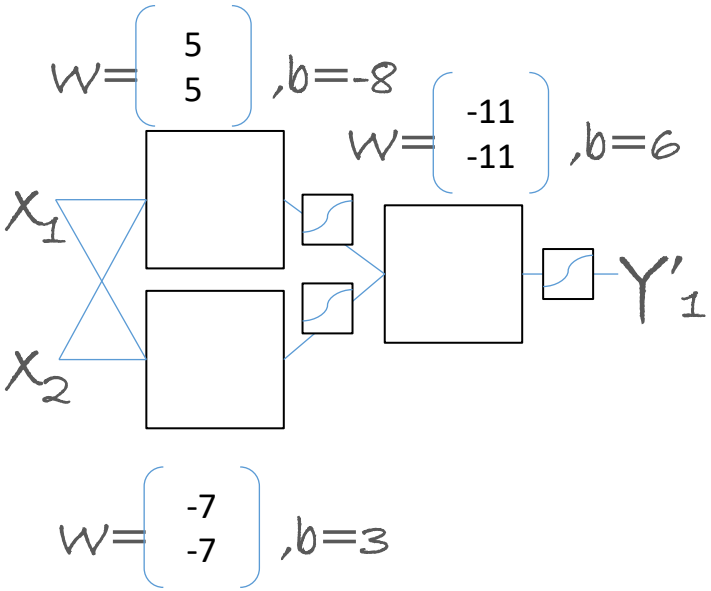
$[1\ 0]\begin{bmatrix}-11\\-11\end{bmatrix}+6=-11+0+6=-5$

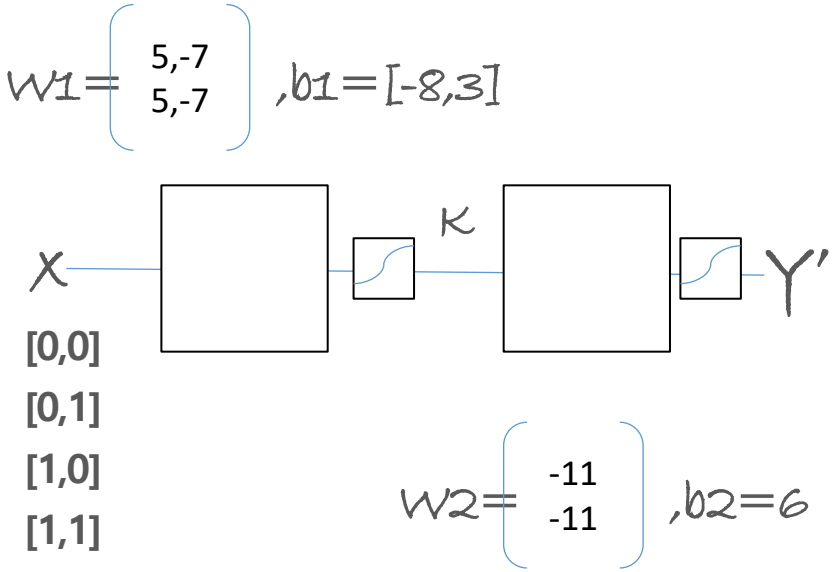
sigmoid(-5) = 0

x_1	x_2	y_1	y_2	$\bar{y}$	XOR
0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0

SLP의 한계-도전! XOR 게이트

❖ XOR 문제 해결 증명

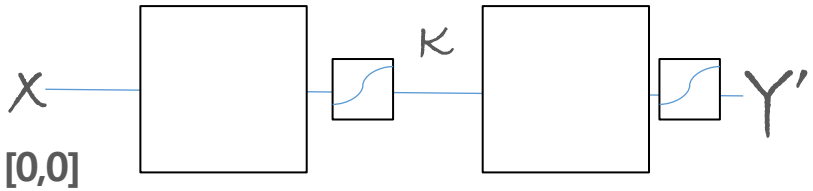




SLP의 한계-도전! XOR 게이트

❖ 게이트 조합 XOR 문제를 신경망을 이용해 해결

$$W1 = \begin{pmatrix} 5,-7 \\ 5,-7 \end{pmatrix}, b1 = [-8,3]$$



[0,0]
[0,1]
[1,0]
[1,1]

$$W2 = \begin{pmatrix} -11 \\ -11 \end{pmatrix}, b2 = 6$$

$$K(X) = \text{sigmoid}(XW_1 + B_1)$$

$$\hat{Y} = H(X) = \text{sigmoid}(K(X)W_2 + b_2)$$

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론 예

퍼셉트론 실습을 진행할 시트를 하나 만듭니다.
파일 : Ex-23.xlsx

퍼셉트론으로 고가아파트인지 저가아파트인지를 분류할 것이므로
이 분류를 위한 기준인 중위값을 C1셀에 계산합니다.
 수식에 =MEDIAN(D5:D21)을 입력합니다.
E열에는 거래금액의 중위값인 C1셀값 이상이면 1(고가아파트),
미만이면 0(저가아파트)로 분류하겠습니다.
E5셀에 =IF(D5>=$C$1,1,0)를 입력하고 마지막까지 채워줍니다.

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론 예

1. 3개의 가중치(W0, W1, W2) 값을 임의로 1로 지정합니다. 퍼셉트론이 학습을 진행하면서, 이 가중치를 변화시키는 것이기 때문에 최초값에 큰 의미를 두지 않아도 됩니다.
2. 1개의 절편(X0)과 2개의 변수(X1, X2)를 3개의 가중치와 각각 곱합니다. I5셀에는 절편에 대한 첫 번째 가중치인 W0와 절편값인 X0를 곱해줍니다. 수식에 =A5*F5를 입력합니다. J5셀에는 W1과 전용면적에 해당하는 X1을 곱해줍니다. 수식에 =B5*G5를 입력합니다. K5셀에는 W2와 층에 해당하는 X2를 곱해줍니다. 수식에 =C5*H5를 입력합니다.
3. 이제 이 3가지 값을 합해줍니다. L5셀에 =I5+J5+K5를 입력합니다.

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론 예

1. 합해진 결과값이 0이상이면 1, 0미만이면 0을 얻는 조건처리를 하겠습니다. 퍼셉트론의 구조 중 Activation Function에 해당하는 부분입니다. M5셀에 =IF(L5>=0,1,0)를 입력합니다.
2. 실제값(거래금액(Y))과 계산값을 비교하여 오차가 있는지 계산합니다. 만약 계산값이 실제값보다 크다면 값을 줄여주어야 오차가 줄어들 것이고, 계산값이 실제값보다 적다면 값을 키워주어야 오차가 줄어들 것입니다. N5셀에 =E5-M5를 입력하여 오차를 구합니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	거래금액중위값		22,500											
2														
3														
4	절편(X0)	전용면적(X1)	층(X2)	거래금액(Y)	금액구분	W0	W1	W2	W0*X0	W1*X1	W2*X2	I*J*K	예측값	오차
5	1	100.77	6	22,000	0	1	1	1	1	100.77	6	107.77	1	-1
6	1	97.61	7	12,950	0									
7	1	101.991	5	22,500	1									
8	1	95.88	7	13,400	0									
9	1	95.88	11	13,450	0									

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론 예

오차에 따라 가중치를 수정해 줍니다. 계산값이 실제값보다 크면 기존 가중치에 음수를 더해주어 가중치를 줄여주고, 계산값이 실제갑보다 작으면 기존 가중치에 양수를 더해주어 가중치를 키워주겠습니다.
이를 위해 기존 가중치에 얼마를 더해줄지를 결정해야 합니다. 이 값은 오차(오차의 부호) * x값 * 학습률으로 계산합니다. 오차를 곱해서 가중치를 더할지 빼줄지를 결정합니다. x값의 크기가 다제각각이기 때문에 이를 반영해주기 위해 x값을 곱해주고 마지막으로 얼마나 큰 폭으로 가중치를 수정할지를 결정하는 학습률을 곱해줍니다.

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론 예

1. C2셀에 학습률을 0.01로 지정하여 입력합니다. 학습률에 따라 퍼셉트론이 가중치를 조정하는 폭이 달라집니다. 1보다 적은 수로 지정하면 됩니다. 이 실습에서는 0.01로 지정하겠습니다. 보통은 0.01이하의 숫자로 지정합니다.
2. 오차(오차의 부호) * X값 * 학습률을 계산합니다. 오차는 N5 셀, X값은 A5, B5, C5, 학습률은 C2셀에 있습니다. O5에는 =A5*$N5*$C$2, P5에는 =B5*$N5*$C$2, Q5에는 =C5*$N5*$C$2 수식을 입력하여 증감시킬 가중치를 구합니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	거래금액중위값		22,500														
2	학습률		0.01														
3																	
4	절편(X0)	전용면적(X1)	층(X2)	거래금액(Y)	금액구분	W0	W1	W2	W0*X0	W1*X1	W2*X2	I*J*K	예측값	오차	W0 증감	W1 증감	W2 증감
5	1	100.77	6	22,000	0	1	1	1	1	100.77	6	107.77	1	-1	-0.01	-1.0077	-0.06
6	1	97.61	7	12,950	0												

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론 예

이제 2번째 행에 대한 새로운 가중치를 구하겠습니다. 이전 행의 가중치와 가중치 증감을 더해주면 됩니다. 가중치 증감 부분에서 가중치를 줄여줄 경우에는 음수의 결과가 나오도록 되어 있기 때문에 이 두 값을 더해주면 가중치가 증가하거나 감소하게 됩니다.

1. F6, G6, H6셀에 각각 =F5+O5, =G5+P5, =H5+Q5를 입력합니다. 첫 번째 행의 오류를 반영한 수정된 가중치가 만들어졌습니다. (2)I열부터 Q열까지의 수식은 첫 번째 행과 동일하므로 복사한 후 붙여넣습니다.

2. 그 다음 2번째 행(F6:Q6)을 아래 빈 영역에 채워줍니다.

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론 예

이렇게 전체 데이터에 대한 학습이 1회 끝난 것을 epoch라고 표현합니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	거래금액중위값		22,500														
2	학습률		0.01														
3																	
4	절편(X0)	전용면적(X1)	층(X2)	거래금액(Y)	금액구분	W0	W1	W2	W0*X0	W1*X1	W2*X2	I*J*K	예측값	오차	W0 증감	W1 증감	W2 증감
5	1	100.77	6	22,000	0	1	1	1	1	100.77	6	107.77	1	-1	-0.01	-1.0077	-0.06
6	1	97.61	7	12,950	0	0.99	-0.0077	0.94	0.99	-0.7516	6.58	6.818403	1	-1	-0.01	-0.9761	-0.07

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론 예

마지막 행까지 계산을 한 마지막 가중치가 얼마인지 밑에까지 스크롤하지 않아도 확인할 수 있도록 F2, G2, H2셀에 각각 =F21, =G21, =H21 값을 가져옵니다.
성능이 얼마나 좋은지 알아보기 위해 정답률을 구하겠습니다. 우선 정답수를 구합니다. 정답수는 오차열에 0이 몇 개인지 세어서 구합니다. N2셀에 =COUNTIF($N$5:$N$21,"0")를 입력하여 구합니다. COUNTIF함수는 대상범위 내에 조건에 맞는 셀이 몇 개인지 세어주는 함수입니다. 오답수는 오차열에 있는 -1과 1이 몇 개인지 세어서 합하면 됩니다. P2셀에 =COUNTIF($N$5:$N$21,"-1")+COUNTIF($N$5:$N$21,"1")를 입력하여 구합니다. 전체 데이터수가 318개인데 정답수와 오답수를 합하니 318로 잘 계산된 것을 확인할 수 있습니다.
정답수 / (정답수+오답수)를 계산하여 정답률을 구하겠습니다. N1셀에 =N2/(N2+P2)를 입력합니다.

2. 퍼셉트론이란?

퍼셉트론 예

학습이 끝남

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	거래금액중위값		22,500										정답률	0.588235			
2	학습률		0.01		마지막 가중치	0.99	0.37391	0.85					정답	10	오답	7	
3																	
4	절편(X0)	전용면적(X1)	층(X2)	거래금액(Y)	금액구분	W0	W1	W2	W0*X0	W1*X1	W2*X2	I*J*K	예측값	오차	W0 증감	W1 증감	W2 증감
5	1	100.77	6	22,000	0	1	1	1	1	100.77	6	107.77	1	-1	-0.01	-1.0077	-0.06
6	1	97.61	7	12,950	0	0.99	-0.0077	0.94	0.99	-0.7516	6.58	6.818403	1	-1	-0.01	-0.9761	-0.07
7	1	101.991	5	22,500	1	0.98	-0.9838	0.87	0.98	-100.339	4.35	-95.0087	0	1	0.01	1.01991	0.05
8	1	95.88	7	13,400	0	0.99	0.03611	0.92	0.99	3.462227	6.44	10.89223	1	-1	-0.01	-0.9588	-0.07
9	1	95.88	11	13,450	0	0.98	-0.92269	0.85	0.98	-88.4675	9.35	-78.1375	0	0	0	0	0
10	1	94.96	7	4,630	0	0.98	-0.92269	0.85	0.98	-87.6186	5.95	-80.6886	0	0	0	0	0
11	1	94.51	7	13,800	0	0.98	-0.92269	0.85	0.98	-87.2034	5.95	-80.2734	0	0	0	0	0
12	1	108.77	4	22,500	1	0.98	-0.92269	0.85	0.98	-100.361	3.4	-95.981	0	1	0.01	1.0877	0.04
13	1	105.61	12	24,500	1	0.99	0.16501	0.89	0.99	17.42671	10.68	29.09671	1	0	0	0	0
14	1	109.991	10	25,500	1	0.99	0.16501	0.89	0.99	18.14961	8.9	28.03961	1	0	0	0	0
15	1	103.88	10	25,500	1	0.99	0.16501	0.89	0.99	17.14124	8.9	27.03124	1	0	0	0	0
16	1	103.88	1	25,500	1	0.99	0.16501	0.89	0.99	17.14124	0.89	19.02124	1	0	0	0	0
17	1	95.88	11	4,800	0	0.99	0.16501	0.89	0.99	15.82116	9.79	26.60116	1	-1	-0.01	-0.9588	-0.11
18	1	94.96	7	4,800	0	0.98	-0.79379	0.78	0.98	-75.3783	5.46	-68.9383	0	0	0	0	0
19	1	116.77	7	25,500	1	0.98	-0.79379	0.78	0.98	-92.6909	5.46	-86.2509	0	1	0.01	1.1677	0.07
20	1	113.61	8	25,500	1	0.99	0.37391	0.85	0.99	42.47992	6.8	50.26992	1	0	0	0	0
21	1	117.991	9	29,500	1	0.99	0.37391	0.85	0.99	44.11801	7.65	52.75801	1	0	0	0	0